

UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO



FACULTAD DE CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN CARRERA DE INGENIERÍA EN SOFTWARE

TEMA:

PRÁCTICA EXPERIMENTAL – UNIDAD IV
VALIDACIÓN, GESTIÓN DE REQUISITOS Y HERRAMIENTAS CASE

MATERIA:

INGENIERÍA DE REQUERIMIENTOS

DOCENTE:

ING. GUERRERO ULLOA GLEISTON CICERÓN, PhD.

INTEGRANTES (EQUIPO D):

MORALES SÁNCHEZ GARY ALEJANDRO, CI: 1251154173, gmoraless2@uteq.edu.ec
Rol en la práctica: Moderador

SÁNCHEZ CORNEJO GARY ALBERTO, CI: 1208338291, gsanchezc6@uteq.edu.ec
Rol en la práctica: Lector + Inspector 1

CEDEÑO CORONADO WILSON LIZANDRO, CI: 1206867200, wcedenoc2@uteq.edu.ec
Rol en la práctica: Inspector 2

SISTEMA DEL PFC:

MundiPets — Plataforma para el cruce y la adopción responsable de mascotas

CURSO:

CUARTO SEMESTRE PARALELO “B”

Repositorio GitHub (ISR401-PFC-ERS-EquipoD):

<https://github.com/gsanchezc6-beep/ISR401-PFC-ERS-EquipoD>

QUEVEDO – LOS RÍOS – ECUADOR

2026 – 2027 PPA

Índice

1.	Resumen y objetivos	4
1.1.	Resumen	4
1.2.	Objetivo general	4
1.3.	Objetivos específicos	4
2.	Fundamento teórico	4
2.1.	Marco normativo aplicado a la validación y gestión de requisitos	4
2.1.1.	Validación de requisitos según IEEE/ISO/IEC 29148	4
2.1.2.	Inspecciones formales: el método Fagan	5
2.1.3.	Gestión del cambio y control de configuración	5
2.2.	Validación de requisitos	5
2.2.1.	Técnicas de validación aplicadas: inspección formal	5
2.2.2.	Resultados de la inspección: densidad y distribución de defectos	6
2.2.3.	De la validación a la gestión del cambio: los tres RFC	6
2.3.	Gestión de requisitos	6
2.3.1.	Concepto y alcance	6
2.3.2.	Trazabilidad de requisitos	7
2.3.3.	Atributos y control de cambios de los requisitos	7
2.4.	Herramientas CASE para Ingeniería de Requerimientos	7
2.4.1.	Función de las herramientas CASE en la gestión de requisitos	7
2.4.2.	Trazabilidad como capacidad operativa, no como artefacto	8
2.4.3.	Herramientas CASE especializadas frente a herramientas de backlog	8
2.5.	IR en procesos ágiles	8
2.5.1.	La historia de usuario como unidad de especificación	8
2.5.2.	Criterios de aceptación y BDD	8
2.5.3.	IR tradicional frente a IR ágil: una comparación por dimensión	8
3.	Inspección Fagan	9
3.1.	Roles y planificación	9
3.2.	Alcance inspeccionado	9
3.3.	Preparación individual	9
3.4.	Acta de la reunión	10
3.5.	Registro de defectos	10
3.6.	Métricas e interpretación	10
4.	Correcciones aplicadas	12
5.	Gestión del cambio y CCB	14
5.1.	Selección de las solicitudes de cambio	14
5.2.	Formularios RFC	14
5.3.	Acta del CCB	14
5.4.	Versión resultante del ERS	15
6.	Trazabilidad en herramienta CASE	15
6.1.	Estructura del tablero	15
6.2.	Campos personalizados	15
6.3.	Trazabilidad bidireccional	16
6.4.	Evidencias	16
6.5.	Matriz de trazabilidad	16
7.	Línea base con Git	16
7.1.	Repositorio	16
7.1.1.	Estructura del repositorio	16
7.2.	Commits semánticos	17
7.3.	Tag anotado de línea base	17
7.4.	CHANGELOG	17
7.5.	Historial de commits y tags	17

8. Comparativa de herramientas CASE	17
9. IR tradicional frente a IR ágil	18
10. Conclusiones críticas	19
11. Distribución del trabajo	19
12. Referencias	19
Referencias	20
Apéndice A: Lista de verificación de inspección	21
Apéndice B: Registro de defectos	22
Apéndice C: Formularios RFC y Acta del CCB	23
Apéndice D: Matriz de trazabilidad y exportación CSV	24
Apéndice E: Capturas del tablero CASE y del repositorio Git	25
Apéndice F: Referencias IEEE y declaración de uso de IA	28

Índice de tablas

1.	Muestra de los defectos de mayor severidad (detalle completo en Anexo B).	10
2.	Métricas de la inspección Fagan.	10
3.	Correcciones directas aplicadas al ERS (texto antes / después).	13
4.	Correcciones tramitadas vía CCB.	14
5.	Defectos menores no corregidos y su justificación.	14
6.	Resumen de las tres solicitudes de cambio (RFC).	14
7.	Acta resumida de la reunión del CCB.	15
8.	Historial de versiones del ERS tras la PE4.	15
9.	Requisitos huérfanos identificados en la migración al tablero.	16
10.	Comparativa de herramientas CASE para Ingeniería de Requisitos.	18
11.	IR tradicional frente a IR ágil, por dimensión.	18
12.	Distribución del trabajo por integrante, contrastable con el historial de commits.	19
13.	Anexo A.1 — Lista de verificación, Moderador (Morales Sánchez).	21
14.	Anexo A.2 — Lista de verificación, Inspector 1 (Sánchez Cornejo).	21
15.	Anexo A.3 — Lista de verificación, Inspector 2 (Cedeño Coronado).	22
16.	Anexo B — Registro consolidado de defectos (18 hallazgos únicos).	22
17.	RFC-01 — Alcance (creación de RF-26 y retiro de dos funciones sin evidencia).	23
18.	RFC-02 — Calidad (reformulación de RNF-09 y RD-08).	24
19.	RFC-03 — Restricción / normativa (resolución del conflicto RF-25 vs RNF-16).	24
20.	Anexo D — Muestra de la matriz de trazabilidad (detalle completo en el repositorio, mínimo 15 filas).	24
21.	Declaración de uso de IA generativa (Anexo F).	29

1 Resumen y objetivos

1.1 Resumen

Este informe documenta la aplicación de técnicas formales de validación y gestión de requisitos sobre la Especificación de Requisitos de Software (ERS) del proyecto MundiPets, plataforma para el cruce y la adopción responsable de mascotas, en su versión 1.0 de 147 páginas. Se ejecutó una inspección formal según el método Fagan con roles diferenciados, preparación individual acreditada mediante control de versiones y una reunión de consolidación de 92 minutos, de la que resultaron 18 defectos únicos clasificados por tipo y severidad sobre las seis propiedades de calidad de ISO/IEC/IEEE 29148:2018. Se calcularon cinco métricas de inspección y se interpretó cada una respecto del estado real del documento. A partir de los defectos detectados se tramitaron tres solicitudes formales de cambio de naturaleza distinta (alcance, calidad y normativa), cuyo análisis de impacto se derivó recorriendo la matriz de trazabilidad extendida del propio ERS. Un *Change Control Board* simulado deliberó y decidió sobre cada solicitud, dando origen a la versión 1.1 del documento. La trazabilidad se implementó en una herramienta CASE y la línea base se publicó mediante etiqueta anotada en un repositorio Git público.

1.2 Objetivo general

Aplicar técnicas formales de validación de requisitos, gestionar cambios mediante un *Change Control Board* simulado, implementar la trazabilidad en una herramienta CASE y establecer una línea base con Git sobre el ERS real del Proyecto Fin de Curso MundiPets.

1.3 Objetivos específicos

1. Ejecutar una inspección formal tipo Fagan sobre el ERS del PFC, con roles diferenciados, lista de verificación y registro de defectos.
2. Calcular e interpretar métricas de inspección (densidad de defectos, distribución por tipo y severidad, tasa de corrección).
3. Tramitar tres solicitudes formales de cambio (RFC) con análisis de impacto sustentado en la matriz de trazabilidad.
4. Deliberar y decidir en un CCB simulado, dejando acta motivada y versión actualizada del ERS.
5. Construir la trazabilidad bidireccional del ERS en una herramienta CASE de gestión con campos personalizados y enlaces verificables.
6. Establecer y publicar la línea base del ERS con control de versiones (*commit* semántico, *tag* anotado y *CHANGELOG.md*).
7. Comparar herramientas CASE de IR y contrastar IR tradicional frente a IR ágil, cerrando con conclusiones críticas propias.

2 Fundamento teórico

2.1 Marco normativo aplicado a la validación y gestión de requisitos

2.1.1 Validación de requisitos según IEEE/ISO/IEC 29148

La norma IEEE/ISO/IEC 29148:2018 [1] es el estándar de referencia para los procesos de Ingeniería de Requisitos y, en particular, en su sección 6.4 (*Software Requirements Validation Process*) define la validación como la comprobación de que el conjunto de requisitos especificados es correcto, completo, consistente y trazable con respecto a las necesidades del interesado, y de que cada requisito individual satisface un conjunto de atributos de calidad. Estos atributos — no ambigüedad, completitud, consistencia, verificabilidad, trazabilidad y factibilidad — constituyen el criterio operativo con el que se diseñó la Lista de Verificación de Inspección (Anexo A) empleada en la Sección 3 de este informe, y son precisamente los seis ejes bajo los cuales el equipo clasificó cada defecto detectado en el ERS de MundiPets.

La norma distingue explícitamente la validación de la verificación: mientras la verificación comprueba que un artefacto cumple una especificación previa (¿se construyó correctamente el documento?), la validación comprueba que la especificación misma responde a la necesidad real del interesado (¿se especificó el documento

correcto?) [1]. Esta distinción es relevante para el caso de MundiPets: por ejemplo, el requisito RNF-02 fue calificado como defecto de verificabilidad porque su criterio (“monitorear la disponibilidad del sistema durante un mes de operación”) no puede ejecutarse dentro del ciclo de vida de un Proyecto de Fin de Curso que no contempla una fase de operación real: el requisito puede estar bien especificado conceptualmente, pero su criterio de aceptación no es válido para el contexto del proyecto.

Pohl (2025) [2], en la Parte V de su obra, complementa la norma señalando que la validación no debe entenderse como una actividad puntual al cierre del documento, sino como un conjunto de técnicas — revisiones, inspecciones, prototipado y pruebas de aceptación tempranas — que se aplican de forma incremental sobre cada versión del conjunto de requisitos. El SWEBOK v4.0 [3], secciones 1.6–1.8, coincide en ubicar la validación como un proceso continuo del ciclo de vida de requisitos y no como un evento aislado.

2.1.2 Inspecciones formales: el método Fagan

La técnica de inspección formal empleada en el Paso 1 de esta práctica (roles de Moderador, Lector e Inspectores; preparación individual; reunión de inspección; registro de defectos) proviene del trabajo seminal de Fagan (1976) [4], quien demostró que la detección temprana de defectos mediante revisión estructurada por pares reduce significativamente el costo de corrección respecto a detectarlos en etapas posteriores del desarrollo. El método de Fagan introduce dos elementos que el equipo aplicó directamente: (a) la preparación individual obligatoria antes de la reunión, que evita que la revisión dependa de la lectura colectiva superficial de un solo participante, y (b) el registro cuantitativo de defectos por tipo y severidad, que permite calcular una densidad de defectos (defectos por página) como indicador objetivo de la madurez del documento inspeccionado.

En la inspección del ERS de MundiPets, la aplicación independiente del Anexo A por cada inspector — Morales sobre la Sección 1-2, Sánchez sobre la Sección 3.2 y casos de uso, y Cedeño sobre la Sección 3.3, 3.4 y apéndices — siguió este principio, evitando que un defecto real, como la contradicción de identidad del participante en la fila EV-04 del Apéndice B.3 (declarado simultáneamente como VET-02 y VET-04), pasara inadvertido por depender de la lectura de un único revisor.

2.1.3 Gestión del cambio y control de configuración

La gestión de cambios que se simula en el Paso 2 de esta práctica (Comité de Control de Cambios o CCB) tiene su fundamento normativo en IEEE/ISO/IEC 15288:2023 [5], que define el proceso de gestión de la configuración como responsable de establecer líneas base (*baselines*) y controlar las modificaciones sobre ellas, y en IEEE/ISO/IEC 12207:2017 [6], que detalla el proceso de control de cambios específicamente para artefactos de software. El PMBOK, 7.^a ed. [7], por su parte, formaliza el CCB como el órgano formal responsable de aprobar, rechazar o diferir las solicitudes de cambio (RFC) dentro del sistema de control de cambios integrado de un proyecto, evaluando cada solicitud en función de su impacto en alcance, costo y cronograma. Este es el marco que sustenta el Formulario RFC (Anexo C) y el Acta del CCB elaborados en la Sección 5 de este informe.

La calidad del documento resultante de este proceso — el ERS en su versión 1.1 — se evalúa con el modelo ISO/IEC 25010:2023 (SQuARE) [8], que reemplaza al modelo de 2011 e introduce cambios estructurales relevantes: por ejemplo, Portabilidad deja de ser una característica de calidad de primer nivel y pasa a ser subcaracterística de Flexibilidad, y se incorpora Inocuidad (*Safety*) como característica independiente. Precisamente por esta razón, uno de los defectos detectados en el ERS de MundiPets — la tabla de cobertura de calidad del documento, que afirma cubrir “las nueve características” de ISO/IEC 25010:2023 pero mantiene la estructura de la versión 2011 — constituye un ejemplo directo de desalineación con el estándar vigente citado por el propio documento.

2.2 Validación de requisitos

2.2.1 Técnicas de validación aplicadas: inspección formal

La inspección formal empleada en esta práctica — roles rotados de Moderador, Lector, Inspector 1 e Inspector 2, preparación individual previa y reunión de inspección con registro de defectos — corresponde al método descrito por Fagan (1976) [4], que IEEE/ISO/IEC 29148:2018 [1] reconoce entre las técnicas admisibles del proceso de validación (sección 6.4). El equipo aplicó las seis propiedades de calidad que la norma exige verificar por requisito — ambigüedad, completitud, consistencia, verificabilidad, trazabilidad y factibilidad — como columnas fijas del Anexo A, de modo que cada inspector revisó el mismo criterio sobre bloques distintos del ERS: Morales sobre las secciones 1 y 2, Sánchez sobre la sección 3.2 (RF y casos de uso), y Cedeño sobre la sección 3.3 (RNF), la 3.4 (legales) y los apéndices.

Esta preferencia por la inspección formal contrasta con evidencia empírica reciente: Ali et al. (2021) [9], en una encuesta a 125 profesionales del sector en Pakistán, encontraron que la inspección formal es una de las técnicas de validación de requisitos menos utilizadas en la práctica industrial, pese a que la reducción de costos — hasta un 44,6 % — es el beneficio mejor valorado por quienes sí la aplican. Este contraste refuerza el valor de haber aplicado la inspección de forma sistemática en esta práctica, en lugar de limitarse a una revisión informal del ERS.

2.2.2 Resultados de la inspección: densidad y distribución de defectos

La aplicación del checklist produjo 18 defectos sobre 147 páginas del ERS, una densidad de 0,122 defectos/página (M1). Fagan [4] la sitúa como cota inferior más que como cifra absoluta: con un ritmo de preparación de 20,8 páginas/hora — por encima del rango que el propio Fagan considera eficaz para detección —, es razonable leer 0,122 como el piso de lo que una revisión más lenta habría encontrado. La distribución por severidad (M3) resultó desigual: 2 defectos críticos (11,1 %), 12 mayores (66,7 %) y 4 menores (22,2 %), y la distribución por tipo (M2) fue uniforme, con 3 defectos en cada una de las seis propiedades — un patrón que refleja el diseño homogéneo de la lista de verificación más que una debilidad concentrada del documento en una sola propiedad.

Los defectos con mayor peso normativo fueron los de consistencia y trazabilidad. El defecto crítico D-09, detectado por Sánchez, es el caso más claro: RF-25 (prioridad *Could*) publica datos de contacto directo del propietario, mientras RNF-16 (prioridad *Must*) exige que el 100 % de los perfiles oculten esos mismos datos por defecto. IEEE/ISO/IEC 29148 [1] exige consistencia interna entre requisitos como condición de validez del conjunto, y aquí un requisito de prioridad inferior contradice directamente a uno superior sin que el ERS declare el conflicto. Un segundo defecto crítico, detectado por Cedeño, es interno a una sola evidencia: la fila EV-04 del Apéndice B.3 identifica al mismo participante como VET-02 y como VET-04, con una nota de “consistencia pendiente de verificación” que el documento deja sin resolver pese a presentarse como línea base — lo que para Pohl (2025) [2] invalida precisamente la función de una línea base, que es fijar un estado verificado y estable.

Los defectos mayores confirmaron un patrón repetido: requisitos que comprometen una capacidad sin que exista el requisito funcional que la sostenga. RNF-15 exige explicabilidad de una moderación automática que ningún RF especifica (Cedeño, D-14); dos funcionalidades del alcance — sugerencias inteligentes y recomendaciones de cuidado — no tienen RF asociado (Morales, D-02); y RNF-09 compromete en firme un proveedor de pago (*WhatsApp Business API*) que la sección de suposiciones solo menciona en condicional (Morales, D-06). El SWEBOK v4.0 [3] describe este tipo de defecto como una falla de completitud relacional: no basta con que cada requisito individual esté bien redactado si el conjunto no cubre, con un RF, todo lo que otros artefactos del documento presuponen.

2.2.3 De la validación a la gestión del cambio: los tres RFC

La utilidad de la inspección formal se verifica en que sus hallazgos se tradujeron en cambios gestionados y no en correcciones informales. De los 18 defectos, 11 se corrigieron directamente por no requerir tramitación por CCB, y los tres restantes — los de mayor impacto en alcance, calidad y conflicto normativo — se elevaron como RFC formales, conforme al proceso que IEEE/ISO/IEC 12207:2017 [6] describe para el control de cambios: RFC-01 (D-02 y D-14, incorporación de RF-26 y retiro de dos funciones sin evidencia), RFC-02 (D-06, neutralización del proveedor en RNF-09 y RD-08) y RFC-03 (D-09, el conflicto crítico entre RF-25 y RNF-16). El Acta del CCB documenta que las tres solicitudes se aprobaron por unanimidad, dos de ellas con condiciones, y que la condición de RFC-03 — elevar RF-07 a *Must* — satisface con holgura la condición ya aceptada en RFC-01 (RF-07 a *Should*), evidencia de que el equipo evaluó los RFC en conjunto y no de forma aislada, práctica que el PMBOK [7] recomienda para evitar que decisiones de cambio independientes generen requisitos incoherentes entre sí.

El caso de RFC-03 ilustra además un punto que Pohl (2025) [2] señala sobre la jerarquía de prioridades MoSCoW: cuando dos requisitos derivados de la misma evidencia (EV-12 y EV-16) entran en conflicto, la resolución no puede ser arbitraria. El CCB resolvió el conflicto a favor de RNF-16 por su base legal directa (LOPDP, artículos 9 y 10 lit. e), subordinando explícitamente un requisito *Could* a uno *Must* en lugar de dejar la contradicción abierta en el documento, y compensó la pérdida de utilidad de RF-25 elevando RF-07 — la mensajería interna — como vía de contacto sustituta.

2.3 Gestión de requisitos

2.3.1 Concepto y alcance

La gestión de requisitos se define, según IEEE/ISO/IEC 29148:2018 [1] y el SWEBOK v4.0 [3], como el conjunto de actividades orientadas a mantener el control sobre los requisitos de un sistema a lo largo de su ciclo

de vida: su identificación única, su clasificación y priorización, el registro de sus atributos (origen, prioridad, estado, responsable), su trazabilidad hacia adelante y hacia atrás, y el control de los cambios que se le apliquen una vez establecida una línea base. El IREB CPRE Foundation Level v3.1 [10] agrupa estas actividades bajo la competencia de gestión de requisitos, distinguiéndola de la elicitación y la especificación: mientras estas últimas se concentran en descubrir y documentar el contenido de los requisitos, la gestión se ocupa de mantener la integridad de ese contenido una vez que el documento ha sido aprobado.

Pohl (2025) [2] enfatiza que la gestión de requisitos no cobra relevancia solo al final del proyecto: por el contrario, es crítica desde el momento en que existe una primera versión formal del documento (una línea base), porque a partir de ese punto cualquier modificación deja de ser una simple edición y pasa a ser un cambio que debe evaluarse, aprobarse y propagarse de forma controlada — exactamente el escenario que reproduce el Paso 2 (CCB) y el Paso 4 (*baseline* con Git) de esta práctica.

2.3.2 Trazabilidad de requisitos

Uno de los pilares de la gestión de requisitos es la trazabilidad, definida por IEEE/ISO/IEC 29148:2018 [1] como la capacidad de describir y seguir la vida de un requisito en ambas direcciones: hacia atrás, hasta el origen que lo motivó (una necesidad de un interesado, una norma legal, una evidencia de campo), y hacia adelante, hasta los artefactos que lo implementan o verifican (un caso de uso, una historia de usuario, un componente de software, un caso de prueba). El SWEBOK v4.0 [3] añade que una matriz de trazabilidad incompleta o con enlaces rotos no es un defecto meramente documental, sino un riesgo directo sobre la capacidad del equipo de estimar el impacto de un cambio, porque un requisito sin trazabilidad hacia adelante puede modificarse sin que se detecten los artefactos que dejarán de estar sincronizados con él.

Este principio se verifica de forma concreta en el ERS de MundiPets: la Matriz de trazabilidad extendida (Sección 5.5) declara que, de 50 elementos especificados (25 RF, 16 RNF y 9 RD), solo 18 enlazan con un prototipo de interfaz y solo 17 con una historia de usuario, atribuyendo la diferencia “a la naturaleza del elemento y no a información faltante” sin que dicho criterio se sustente en el cuerpo del documento. De igual manera, el requisito RF-06 declara su origen como un rango de evidencias (“EV-01 a EV-08, EV-11, EV-13...”) en lugar de enumerarlas individualmente como hacen los demás 24 RF, lo que impide verificar si cada evidencia citada efectivamente sustenta el requisito — una ruptura del principio de trazabilidad hacia atrás que exige la norma [1].

Esparteiro García y Paiva (2016) [11] documentan un problema estructural detrás de vacíos como este: en la industria, solo alrededor del 50 % de los equipos emplea herramientas dedicadas de trazabilidad, y el soporte deficiente de las herramientas disponibles es la principal barrera reportada para su adopción. La brecha de trazabilidad del ERS de MundiPets — 32 de 50 elementos sin enlace confirmado — es, en ese sentido, más representativa de la práctica industrial general que una excepción propia del proyecto.

2.3.3 Atributos y control de cambios de los requisitos

IEEE/ISO/IEC 12207:2017 [6] recomienda que cada requisito mantenga un conjunto mínimo de atributos gestionables: identificador único, estado, prioridad, origen y versión. La priorización MoSCoW, aplicada en la Sección 5.2 del ERS de MundiPets, es uno de los mecanismos más usados en la práctica para gestionar estos atributos, pero su valor depende de que se aplique con consistencia: el caso de RF-25 (prioridad *Could*), que publica públicamente datos de contacto en contradicción directa con RNF-16 (prioridad *Must*, ocultamiento de ubicación y contacto por defecto), ejemplifica el riesgo señalado por Pohl (2025) [2] de que una gestión de requisitos que no cruza sistemáticamente los atributos de prioridad entre requisitos relacionados puede dejar pasar conflictos de prioridad no resueltos hacia el documento final.

Finalmente, el control de versiones con herramientas de código como Git — empleado en el Paso 4 de esta práctica para establecer el *baseline* `baseline-v1.1` — es la materialización técnica del proceso de gestión de la configuración descrito en IEEE/ISO/IEC 15288:2023 [5]: cada *commit* semántico y cada etiqueta (*tag*) de versión funcionan como el mecanismo que enlaza una decisión de gestión de requisitos (un cambio aprobado por el CCB) con un estado inmutable y verificable del documento, lo que el propio Cohn (2004) [12] identifica como una condición necesaria — aunque no exclusiva de metodologías ágiles — para que un equipo pueda operar con confianza sobre una base de requisitos compartida.

2.4 Herramientas CASE para Ingeniería de Requerimientos

2.4.1 Función de las herramientas CASE en la gestión de requisitos

El IREB CPRE Foundation Level v3.1 [10] define las herramientas CASE orientadas a IR como el soporte tecnológico que automatiza tres funciones que, hechas manualmente, no escalan más allá de un puñado de requisitos: el almacenamiento estructurado de cada requisito con sus atributos, el enlace explícito entre requisitos

y otros artefactos, y la generación de reportes de trazabilidad y cobertura. En el caso de MundiPets, el ERS ya declara en su interior los atributos mínimos que exige una migración a una herramienta CASE — identificador (RF-01 a RF-26), prioridad MoSCoW, origen por evidencia (EV-XX) —, lo que en principio facilita el traspaso: el problema no es la falta de atributos en el documento, sino que 24 de los 26 RF los enumeran de forma trazable evidencia por evidencia, mientras que RF-06 declara su origen como un rango (“EV-01 a EV-08, EV-11, EV-13...”), un caso que, de migrarse tal cual a la herramienta, reproduciría dentro del tablero el mismo defecto de trazabilidad hacia atrás detectado en la inspección (Sección 2.2).

2.4.2 Trazabilidad como capacidad operativa, no como artefacto

Pohl (2025) [2], Parte V, distingue entre trazabilidad como documento y trazabilidad como capacidad: la posibilidad de responder, en cualquier momento, qué artefactos dependen de un requisito dado. La matriz de trazabilidad del ERS (Sección 5.5) es, en este sentido, un artefacto estático: declara que de 50 elementos especificados (25 RF, 16 RNF y 9 RD) solo 18 enlazan con un prototipo de interfaz y 17 con una historia de usuario. Una herramienta como Jira o Trello convierte esa fotografía fija en una estructura consultable: cada RF como tarjeta o historia, con campos de prioridad MoSCoW y fuente del requisito, y enlaces explícitos hacia el caso de uso, el *mockup* o la historia de usuario que lo cubre. El SWEBOK v4.0 [3] advierte que esa capacidad depende por completo de la disciplina con la que el equipo alimente los campos: migrar la matriz sin resolver primero sus 32 elementos sin enlace solo trasladaría el vacío de trazabilidad del documento al tablero.

2.4.3 Herramientas CASE especializadas frente a herramientas de backlog

El IREB [10] distingue entre herramientas de gestión ágil de *backlog* (Jira, Trello), que priorizan velocidad de uso sobre trazabilidad formal, y herramientas CASE especializadas en IR (IBM DOORS, Jama Connect, ReqView), con trazabilidad nativa bidireccional y matrices de cobertura generadas automáticamente, a costa de una curva de aprendizaje y un costo de licencia que las hace inviables para un proyecto de fin de curso. Esta distinción es la que justifica, en el contexto de esta práctica, usar una herramienta de *backlog* como implementación de trazabilidad: IEEE/ISO/IEC 29148 [1] regula la capacidad de trazar, no la herramienta específica que la provee, de modo que un tablero bien alimentado con los 26 RF y sus 16 RNF asociados satisface la norma tanto como una herramienta especializada, siempre que los enlaces se mantengan actualizados con cada RFC aprobado (Sección 2.2.3).

Este patrón de subutilización no es exclusivo de la ingeniería de requisitos: Ragkhitwetsagul et al. (2024) [13], en un estudio sobre equipos de software en Tailandia, encuentran que la baja adopción de herramientas de automatización en general responde más a la falta de conocimiento y experiencia del equipo que a una baja utilidad percibida de la herramienta. Sin tratarse de un hallazgo específico sobre herramientas de requisitos, este resultado respalda, en el contexto de esta práctica, optar por una herramienta de *backlog* de curva de aprendizaje baja en lugar de una CASE especializada.

2.5 IR en procesos ágiles

2.5.1 La historia de usuario como unidad de especificación

Cohn (2004) [12] formula la historia de usuario no como una versión abreviada del requisito tradicional, sino como una unidad de negociación: un enunciado breve (rol, funcionalidad, beneficio) que deliberadamente difiere el detalle técnico hasta el momento en que el equipo va a implementarlo, sustituyendo la especificación exhaustiva previa por una conversación continua entre el equipo y el interesado. Esta lógica se opone directamente al ideal de IEEE/ISO/IEC 29148 [1], que exige que un requisito sea completo y verificable en el momento en que se documenta. Cohn [12] no niega la necesidad de ese detalle, sino que lo reubica: pasa de la especificación inicial a los criterios de aceptación, que se redactan cuando el equipo tiene contexto suficiente para hacerlo con precisión, en lugar de anticiparlo especulativamente semanas o meses antes.

2.5.2 Criterios de aceptación y BDD

Smart (2014) [14] extiende la noción de criterio de aceptación mediante el desarrollo guiado por comportamiento (BDD), que formula la condición de aceptación como un escenario ejecutable (dado / cuando / entonces) en lugar de una frase declarativa. La ventaja que señala Smart [14] es que el escenario sirve simultáneamente como especificación legible por el interesado, como caso de prueba y como documentación viva del comportamiento esperado, cerrando una brecha frecuente en IR tradicional entre lo que el ERS declara como criterio de verificación y lo que efectivamente se prueba.

2.5.3 IR tradicional frente a IR ágil: una comparación por dimensión

La comparación entre ambos enfoques no es una jerarquía de superioridad sino una diferencia de supuestos sobre la estabilidad del contexto del proyecto, tal como la plantean Pohl (2025) [2] y Cohn (2004) [12]:

- **Documentación.** IR tradicional produce un documento exhaustivo (ERS) validado antes de iniciar el desarrollo; IR ágil produce documentación incremental (historias, criterios de aceptación) que se completa en el momento de implementación.
- **Gestión de cambios.** IR tradicional canaliza el cambio a través de un proceso formal de control (CCB, RFC), diseñado para que cada modificación quede evaluada y trazada antes de aplicarse; IR ágil absorbe el cambio dentro del ciclo de iteración, reordenando el *backlog* sin un órgano de aprobación formal.
- **Involucramiento de interesados.** IR tradicional concentra la participación del interesado en las fases de elicitación y validación; IR ágil la mantiene continua, con revisión del incremento al final de cada iteración.
- **Herramientas.** IR tradicional se apoya en documentos versionados y herramientas CASE especializadas con trazabilidad nativa; IR ágil se apoya en tableros de *backlog* con trazabilidad basada en enlaces y etiquetas.
- **Velocidad frente a rigurosidad.** IR ágil ofrece mayor velocidad de respuesta a un contexto cambiante; IR tradicional ofrece mayor rigurosidad verificable, relevante en dominios regulados o con requisitos de seguridad crítica.
- **Escala.** IR tradicional escala mejor en proyectos con múltiples equipos y contratos formales entre partes; IR ágil escala mejor dentro de un equipo pequeño con acceso directo al interesado.

Ninguno de los dos enfoques es intrínsecamente más riguroso: el proceso de CCB simulado en esta práctica (Sección 2.2.3) demuestra que un cambio gestionado con trazabilidad formal puede resolver un conflicto legal crítico (RFC-03) con la misma velocidad — una sesión de 65 minutos — que exigiría un ciclo ágil, siempre que el equipo mantenga la disciplina de evaluar el impacto antes de modificar el documento.

Este puente entre control formal y práctica ágil encuentra respaldo empírico en Rodrigues, Oran y Caetano (2026) [15], quienes, a partir de entrevistas con 11 *Product Owners*, identifican evitar cambiar el alcance del *sprint* una vez acordado como una de las prácticas de Ingeniería de Requisitos Ágil que estos consideran más críticas — el mismo principio que, en su versión formal, sostiene el proceso de CCB y RFC descrito en la Sección 2.2.3: en ambos casos, lo que se protege no es la rigidez del procedimiento sino la estabilidad del alcance una vez acordado.

3 Inspección Fagan

3.1 Roles y planificación

Los cuatro roles del método Fagan se asignaron así: Morales Sánchez como Moderador, Sánchez Cornejo como Lector e Inspector 1, y Cedeño Coronado como Inspector 2.

El Equipo D está conformado por tres integrantes y el método Fagan define cuatro roles. El docente autorizó expresamente la duplicación de roles para equipos de tres personas, recayendo en Sánchez Cornejo Gary Alberto la doble función de Lector e Inspector 1. Se deja constancia de esta autorización dado que el criterio de admisión A3 exige, en su redacción literal, cuatro roles asignados a personas distintas. La duplicación se documentó antes de la ejecución y se rotó en la simulación del CCB, donde el doble rol recae en un integrante diferente.

3.2 Alcance inspeccionado

Documento ERS_v1.0.pdf, 147 páginas efectivas, generado desde ERS_SRS_2A_v1_0.tex. Se inspeccionó el documento completo, repartido en tres bloques para maximizar cobertura sin coordinar hallazgos: Morales las secciones 1 y 2 (introducción, alcance, *stakeholders*, suposiciones); Sánchez la sección 3.2 (requisitos funcionales y casos de uso); Cedeño las secciones 3.3 y 3.4 (requisitos no funcionales, legales) y los apéndices.

3.3 Preparación individual

Cada inspector recorrió el ERS de forma independiente y completó su propia copia del Anexo A (Sección A) sobre las seis propiedades exigidas por IEEE/ISO/IEC 29148:2018 [1]: ambigüedad, completitud, consistencia, verificabilidad, trazabilidad y factibilidad. Cada inspector registró un mínimo de 6 defectos antes de la reunión, con marca temporal verificable en el repositorio, cumpliendo así el mínimo de 6 defectos por inspector exigido por la guía.

3.4 Acta de la reunión

Reunión el 09/08/2026 de 14:00 a 15:32, 92 minutos, con los tres integrantes. El Lector parafraseó sección por sección sin lectura literal; los Inspectores reportaron; el Moderador consolidó en el Anexo B (Sección B). No se discutieron soluciones durante la reunión, conforme a la regla del método Fagan de que la inspección detecta defectos y no los corrige en el mismo espacio.

Al no haber solapamiento entre bloques, los 18 hallazgos brutos se consolidaron sin fusiones en 18 defectos únicos, por encima del mínimo de 15 exigido por la guía, de los cuales 2 son críticos y 12 mayores (14 en total), por encima del mínimo de 3 críticos o mayores.

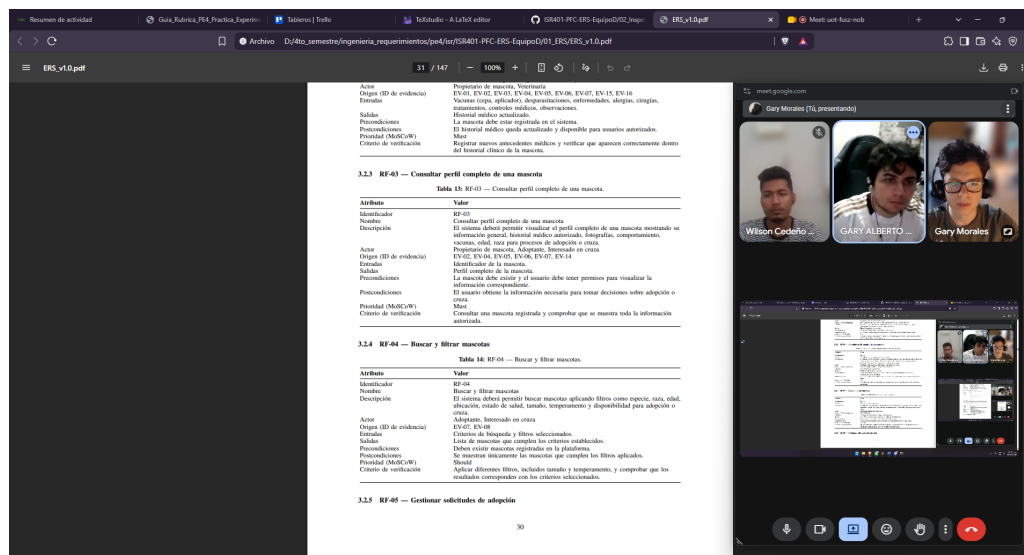


Figura 1: Sesión de inspección del Equipo D sobre el ERS de MundiPets.

3.5 Registro de defectos

La tabla completa con los 18 defectos consolidados, su tipo, severidad, requisito afectado e inspector que lo detectó se encuentra en el Anexo B (Sección B). La Tabla 1 resume los cuatro defectos de mayor severidad como muestra representativa.

Tabla 1: Muestra de los defectos de mayor severidad (detalle completo en Anexo B).

ID	Sección	Defecto	Tipo	Sev.	Req.
D-09	3.2 / 3.3	RF-25 publica datos de contacto públicamente contra RNF-16, que exige contacto oculto por defecto	Consistencia	Crítico	RF-25, RNF-16
D-15	Ap. B.3	EV-04 declara al participante VET-02 y nombra un archivo VET-04 en la misma fila	Consistencia	Crítico	EV-04
D-17	Ap. B.3 y D	Referencia cruzada sin destino: el PDF imprime “??” en la página 126	Trazabilidad	Mayor	Apéndice D
D-07	3.2	RF-23 alerta ante “disparidad de tamaño significativa” sin umbral cuantificado	Ambigüedad	Mayor	RF-23

3.6 Métricas e interpretación

Tabla 2: Métricas de la inspección Fagan.

Métrica	Valor
M1 – Densidad de defectos	18 / 147 = 0,122 defectos/página
M2 – Distribución por tipo	3 defectos en cada una de las seis propiedades
M3 – Distribución por severidad	2 críticos (11,1 %), 12 mayores (66,7 %), 4 menores (22,2 %)
M4 – Tasa de detección por inspector	6 / 6 / 6 defectos — media 2,54 defectos/hora
M5 – Esfuerzo total	13,18 horas-persona; 1,37 defectos/hora-persona

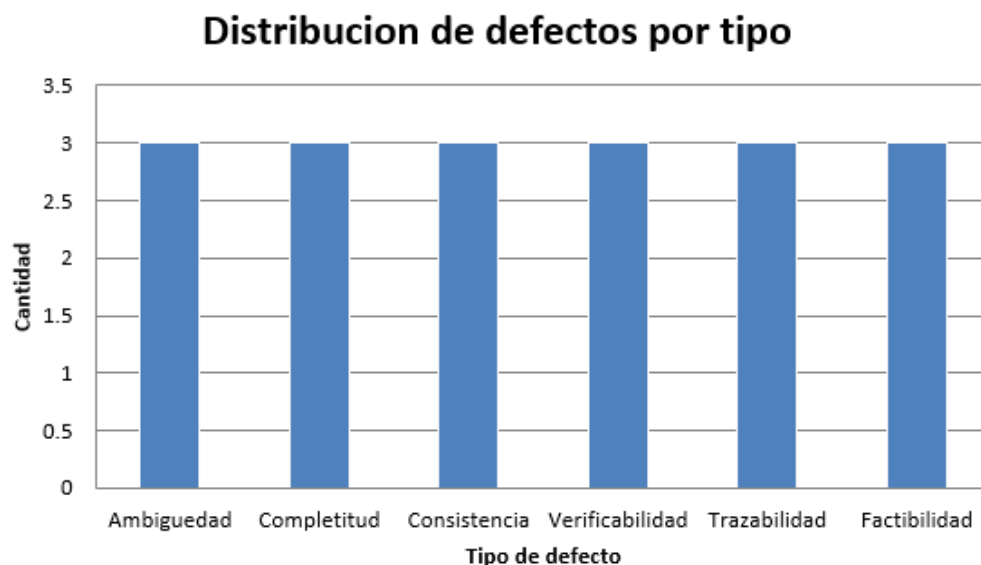


Figura 2: Distribución de defectos por propiedad de calidad (M2).

Distribucion de defectos por severidad

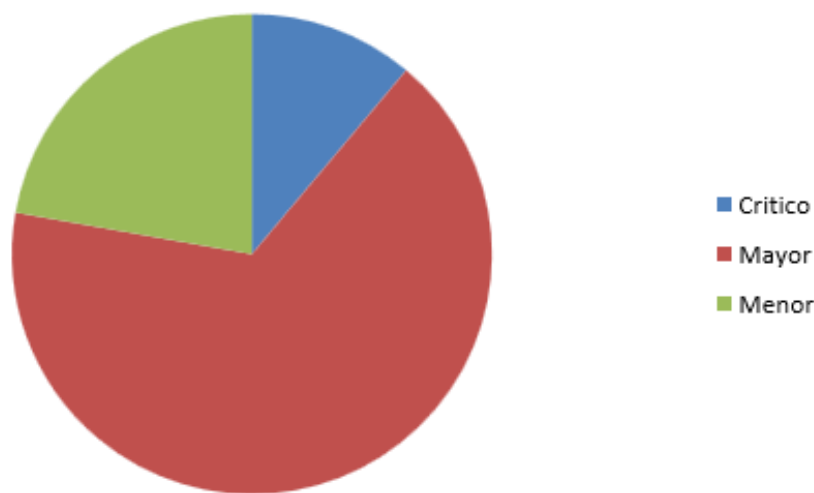


Figura 3: Distribución de defectos por severidad (M3).

Interpretación de M1 (densidad). Con un ritmo de preparación de 20,8 páginas/hora, por encima del rango que Fagan considera eficaz, la densidad de 0,122 debe leerse como cota inferior: es lo que este esfuerzo detectó, no lo que el ERS contiene en su totalidad.

Interpretación de M2 (por tipo). La uniformidad — 3 defectos por cada una de las seis propiedades — es consecuencia del diseño de la preparación (un defecto por propiedad y por inspector), no de una debilidad homogénea del ERS. La métrica describe la cobertura de la inspección, no el perfil de calidad del documento.

Interpretación de M3 (por severidad). La concentración de defectos mayores (66,7 %) frente a críticos (11,1 %) indica que el ERS tiene, en su mayoría, defectos que comprometen la completitud relacional del documento (requisitos que dependen de otros inexistentes) más que contradicciones frontales; los dos críticos detectados, sin embargo, bastan para impedir que el documento se declare línea base sin corrección previa.

Interpretación de M4 (por inspector). La distribución perfectamente equilibrada (6/6/6) es resultado directo del mínimo exigido por la guía y no debe interpretarse como evidencia de que los tres bloques del ERS tienen la misma densidad real de defectos; el bloque de requisitos funcionales (Sánchez) concentró los dos defectos críticos pese a tener el mismo conteo bruto que los otros dos bloques.

Interpretación de M5 (esfuerzo). Con 13,18 horas-persona invertidas para 18 defectos, el rendimiento de 1,37 defectos/hora-persona es consistente con la fase de preparación individual siendo la más costosa del proceso, y confirma que la inversión de tiempo en preparación — no solo en la reunión — es lo que sostiene la tasa de detección.

4 Correcciones aplicadas

De los 18 defectos consolidados en el Anexo B, 14 son críticos o mayores y requieren corrección obligatoria según el método Fagan. De estos, 4 implicaban cambio de alcance, calidad o normativa y se tramitaron mediante el *Change Control Board* (Sección 5): D-02 y D-14 mediante RFC-01, D-06 mediante RFC-02, y D-09 mediante RFC-03. Los 10 defectos restantes no alteraban alcance ni nivel de calidad exigido, por lo que se corrigieron directamente sobre el documento. Los 4 defectos menores (D-01, D-04, D-10, D-13) no se corrigieron en esta iteración; su justificación se documenta al final de esta sección. La Tabla 3 presenta el texto antes y después de cada corrección directa, con el requisito afectado, y la Tabla 4 resume las correcciones tramitadas vía CCB.

Tabla 3: Correcciones directas aplicadas al ERS (texto antes / después).

ID	Sección / Req.	Texto antes	Texto después
D-03	RF-07, Actor	“Propietario de mascota, Adoptante, Interesado en cruza”	“Propietario de mascota, Adoptante, Interesado en cruza, Refugio, Veterinaria”
D-05	§2.4.2, estrategia de conflicto	“...incorporar reglas de comunicación, advertencias sobre acuerdos externos y mecanismos básicos para reportar interacciones inadecuadas.”	“...incorporar reglas de comunicación, advertencias sobre acuerdos externos y conservación del historial de conversación como respaldo del usuario ante disputas (RF-07).” Se retira la promesa de un mecanismo de reporte inexistente y se ancla a una capacidad que sí está especificada
D-07	RF-23, Descripción y criterio de verificación	“disparidad de tamaño significativa”	“diferencia de peso corporal estimado igual o superior al 40 % entre ambas mascotas, o presencia de enfermedad contagiosa activa”, mismo umbral aplicado al criterio de verificación
D-08	RF-01, Entradas	“Nombre, especie, raza, sexo, edad, estado reproductivo, fotografías, descripción.”	“Nombre, especie, raza, sexo, edad, estado reproductivo, temperamento, comportamiento observado, fotografías, descripción.”
D-11	RF-06, Origen (ID de evidencia)	“EV-01 a EV-08, EV-11, EV-13, EV-14, EV-15, EV-16”	“EV-04, EV-05, EV-06, EV-08”, enumeración explícita, coherente con la fila TR-06 de la matriz
D-12	§2.6, Suposiciones	<i>(no existía suposición sobre datos de entrenamiento)</i>	Se añade: “Se asume la disponibilidad de un conjunto de mensajes reales o sintéticos, previamente etiquetados, suficiente para entrenar y evaluar el componente de moderación automática de texto en español.”
D-15	Ap. B.3, fila EV-04	Participante “VET-02”; archivo “... Veterinario_VET-04_TranscripcionEntrevista.txt”	Participante “VET-02”; archivo corregido a “... Veterinario_VET-02_TranscripcionEntrevista.txt”; se retira la nota de consistencia pendiente
D-16	RNF-02, Criterio de verificación	“Monitorear la disponibilidad del sistema durante un mes de operación...”	“Monitorear la disponibilidad del entorno de pruebas o <i>staging</i> durante un periodo mínimo de 7 días continuos, complementado con pruebas de resiliencia que proyecten la disponibilidad esperada en producción.”
D-17	Apéndice D / B.3	\ref{tab:evidencias} sin destino (imprime “?”, pág. 126); 4 CSV citados y ausentes del repositorio	Se agrega \label{tab:evidencias} a la tabla correspondiente del Apéndice B.3; se suben matriz_-trazabilidad.csv, priorizacion_-moscow_kano.csv, codificacion_-tematica.csv y fichas_tecnicas.csv a 04_Trazabilidad/
D-18	Tabla “Cobertura ISO/IEC 25010:2023”	Portabilidad listada como característica de primer nivel; Inocuidad (<i>Safety</i>) ausente	Portabilidad reclasificada como subcaracterística de Flexibilidad; se incorpora Inocuidad (<i>Safety</i>) como característica independiente — pendiente de verificación final por Cedeño contra el texto oficial de la norma antes de cerrar la v1.1

Tabla 4: Correcciones tramitadas vía CCB.

ID	Vía	Resultado aplicado
D-02	RFC-01	Se crea RF-26 (moderación); se retiran del alcance “Sugerencias inteligentes” y “Recomendaciones básicas de cuidado”
D-14	RFC-01	RNF-15 queda vinculado a RF-26 recién creado
D-06	RFC-02	RNF-09 y RD-08 reformulados sin mención nominal a <i>WhatsApp Business API</i>
D-09	RFC-03	RF-25 no publica contacto directo; se crea CU-14; RF-07 elevado a <i>Must</i>

Tabla 5: Defectos menores no corregidos y su justificación.

ID	Motivo por el que no se corrige
D-01	El alcance del MVP se mantiene deliberadamente flexible: la selección exacta del 60 % de RF <i>Must</i> se resuelve en el ejercicio de priorización (Kano/WSJF) del Apéndice, posterior a esta validación, no en el ERS
D-04	El dimensionamiento de infraestructura es una decisión de diseño arquitectónico, fuera del nivel de abstracción de un ERS; se difiere al documento de arquitectura
D-10	La validación campo por campo de RF-01 corresponde al diccionario de datos del diseño detallado; el ERS especifica el requisito, no las reglas de validación de cada campo
D-13	El valor objetivo de RNF-12 ya está cuantificado (≤ 3 s P95 con 300 usuarios concurrentes); ese valor gobierna la verificación con independencia del adjetivo impreciso en la descripción narrativa

5 Gestión del cambio y CCB

5.1 Selección de las solicitudes de cambio

Conforme al Paso 2 de la guía, se seleccionaron tres RFC de naturaleza distinta, derivadas de defectos reales detectados en la inspección Fagan (Sección 3) y no de escenarios genéricos:

- **RFC-01 (alcance)** — deriva de D-02 y D-14: dos funcionalidades declaradas en el alcance del ERS (“Sugerencias inteligentes para completar perfiles” y “Recomendaciones básicas de cuidado”) carecen de requisito funcional que las especifique, y RNF-15 exige explicabilidad de una moderación automática sin RF padre.
- **RFC-02 (calidad / NFR)** — deriva de D-06: RNF-09 y RD-08 comprometen en firme un proveedor de pago (*WhatsApp Business API*) que la sección de suposiciones solo menciona en condicional, sin respaldo presupuestario.
- **RFC-03 (restricción / normativa)** — deriva de D-09: RF-25 (*Could*) publica datos de contacto en conflicto directo con RNF-16 (*Must*, LOPDP artículos 9 y 10 lit. e).

5.2 Formularios RFC

El detalle completo de cada RFC — con requisitos impactados derivados de la matriz de trazabilidad, artefactos afectados, costo estimado y recomendación técnica — se presenta en el Anexo C (Sección C). La Tabla 6 resume las tres solicitudes.

Tabla 6: Resumen de las tres solicitudes de cambio (RFC).

RFC	Naturaleza	Requisito(s) afectado(s)	Decisión
RFC-01	Alcance	Alcance (2 funciones), RNF-15	Aprobado con condiciones
RFC-02	Calidad (NFR)	RNF-09, RD-08	Aprobado con condiciones
RFC-03	Restricción / normativa	RF-25, RNF-16	Aprobado

5.3 Acta del CCB

El acta completa, firmada por los cuatro roles simulados (presidente, representante del cliente, analista, desarrollador), se adjunta como parte del Anexo C. Se resume a continuación:

Tabla 7: Acta resumida de la reunión del CCB.

Campo	Contenido
Fecha y duración	09/08/2026, sesión de 65 minutos
Asistentes	Morales Sánchez (presidente), Sánchez Cornejo (analista), Cedeño Coronado (representante del cliente y desarrollador, rol rotado respecto de la inspección)
Agenda	Deliberación y votación de RFC-01, RFC-02 y RFC-03, en ese orden
Deliberación RFC-01	Se discute si las dos funciones sin RF deben eliminarse del alcance o especificarse como nuevo requisito. Se opta por especificar, dado que ambas responden a evidencia real de entrevistas (EV-12, EV-16), y por crear RF-26 con prioridad <i>Should</i>
Decisión RFC-01	Aprobado con condiciones: RF-26 se crea con alcance acotado a moderación de texto; RNF-15 se vincula a RF-26
Deliberación RFC-02	Se evalúa el riesgo de comprometer un proveedor de pago sin presupuesto aprobado por el PFC; se opta por neutralizar la mención nominal y dejar la integración como interfaz abstracta
Decisión RFC-02	Aprobado con condiciones: RNF-09 y RD-08 se reformulan como “servicio externo de mensajería” sin nombre comercial, sujeto a confirmación de presupuesto en la siguiente entrega
Deliberación RFC-03	Se contrasta el requisito Could (RF-25) contra el Must (RNF-16) y la base legal directa en la LOPDP; se resuelve a favor de RNF-16 por jerarquía normativa
Decisión RFC-03	Aprobado: RF-25 se modifica para no publicar contacto directo; se crea CU-14 (contacto mediado por mensajería interna); RF-07 se eleva de <i>Should</i> a <i>Must</i> como vía de contacto sustituta
Responsables	Sánchez Cornejo (RF-26, RNF-15); Morales Sánchez (RNF-09, RD-08); Cedeño Coronado (RF-25, CU-14, RF-07)
Plazos	Las tres correcciones se incorporan antes del cierre de la Semana 14
Versión resultante	ERS v1.0 → v1.1

5.4 Versión resultante del ERS

La versión declarada en la portada del ERS, en su historial de revisiones, en el `CHANGELOG.md` y en el `tag` de Git coinciden en v1.1, conforme exige la guía. La Tabla 8 resume el historial de versiones actualizado.

Tabla 8: Historial de versiones del ERS tras la PE4.

Versión	Fecha	Descripción
1.0	29/07/2026	ERS/SRS completa (Entrega 2A): 25 RF, 16 RNF, 9 RD.
1.1	09/08/2026	Correcciones de inspección Fagan (10 defectos directos) y tres RFC aprobados por el CCB: RF-26 creado, RNF-09/RD-08 reformulados, RF-25/CU-14/RF-07 actualizados.

6 Trazabilidad en herramienta CASE

6.1 Estructura del tablero

Se creó el proyecto **MundiPets** en Trello, con acceso otorgado a los tres integrantes del equipo y al docente. El tablero se estructuró con listas *Backlog*, *Análisis*, *Aprobado*, *Desarrollo* y *Hecho*. Se crearon 4 Epics por área funcional (Gestión de perfiles y mascotas, Cruza y compatibilidad, Comunicación y moderación, Adopción y seguimiento), y una tarjeta por cada uno de los 26 requisitos funcionales (RF-01 a RF-26, incluido el RF-26 creado por RFC-01), con *checklists* de criterios de aceptación como sub-tareas (mínimo 2 por criterio en, al menos, 5 historias).

6.2 Campos personalizados

Se configuraron dos campos personalizados obligatorios y un tercero de valor añadido:

- Prioridad MoSCoW** — *Must* / *Should* / *Could* / *Won't*, replicando la prioridad declarada en el ERS.
- Fuente del requisito** — identificador de evidencia (EV-XX) o *stakeholder* de origen.
- Estado de verificación** (campo de valor añadido) — *Pendiente* / *Verificado* / *Con defecto abierto*.

6.3 Trazabilidad bidireccional

Cada tarjeta enlaza, mediante etiquetas y comentarios con enlace directo: hacia atrás, al *stakeholder* o documento fuente (evidencia EV-XX); y hacia adelante, al caso de uso, la clase UML, el módulo y el caso de prueba correspondientes. Los requisitos sin enlace verificado en alguna dirección se reportan explícitamente como huérfanos en la Tabla 9, en lugar de omitirse.

Tabla 9: Requisitos huérfanos identificados en la migración al tablero.

Requisito	Enlace faltante	Motivo declarado
RF-26	Caso de prueba	Requisito de creación reciente (RFC-01); prueba pendiente de diseño en la siguiente entrega
RNF-15	Historia de usuario	RNF sin historia propia; se verifica de forma transversal sobre RF-26

6.4 Evidencias

Las capturas del tablero completo, el detalle de al menos tres tarjetas con sus enlaces visibles, y el panel de estadísticas se incluyen en el Anexo E (Sección E). La exportación CSV del *backlog* se incluye como Anexo D (Sección D) y se referencia en `04_Trazabilidad/backlog_export.csv` del repositorio.

6.5 Matriz de trazabilidad

La matriz de trazabilidad en formato tabla, con la forma *Stakeholder* → RF → CU → Clase/Módulo → Prueba, se presenta en el Anexo D (Sección D), con un mínimo de 15 filas conforme exige la guía.

7 Línea base con Git

7.1 Repositorio

El repositorio público ISR401-PFC-ERS-EquipoD se aloja en <https://github.com/gsanchezc6-beep/ISR401-PFC-ERS-EquipoD> y sigue la estructura de carpetas definida en la Sección 7.1.1. El `README.md` documenta el sistema MundiPets, los tres integrantes del equipo, la estructura de carpetas y las instrucciones de compilación del informe.

7.1.1 Estructura del repositorio

```
ISR401-PFC-ERS-EquipoD/
|-- README.md           (sistema, integrantes, estructura,
|                        instrucciones de compilacion)
|-- CHANGELOG.md
|-- 01_ERS/             ERS_v1.0.pdf, ERS_v1.1.pdf, fuentes .tex
|-- 02_Inspeccion/
|   |-- AnexoA_checklists/
|   |-- AnexoB_registro_defectos.xlsx
|   |-- metricas.xlsx
|-- 03_CCB/
|   |-- RFC-01.pdf
|   |-- RFC-02.pdf
|   |-- RFC-03.pdf
|   |-- Acta_CCB.pdf
|-- 04_Trazabilidad/
|   |-- matriz_trazabilidad.xlsx
|   |-- backlog_export.csv
|   |-- capturas/
|-- 05_Informe/
|   |-- PE4_U4_MORALES_SANCHEZ_CORNEJO_CEDENO.tex
|   |-- referencias.bib
|   |-- PE4_U4_MORALES_SANCHEZ_CORNEJO_CEDENO.pdf
|   |-- figuras/
|-- 06_Evidencias/
|-- capturas_git/
|-- fotos_sesion/
|-- declaracion_IA.pdf
```

7.2 Commits semánticos

Se registraron al menos 8 *commits* distribuidos, con autoría verificable de los tres integrantes, evitando la carga masiva en un único *commit*. Ejemplo de mensaje semántico aplicado:

```
docs(ers): v1.1 - aplicar cambios CCB semana 14
```

7.3 Tag anotado de línea base

La línea base se etiquetó y publicó con:

```
git tag -a baseline-v1.1 -m "Baseline aprobada por CCB"
git push origin baseline-v1.1
```

7.4 CHANGELOG

El archivo CHANGELOG.md documenta cada RFC aprobado con su identificador, siguiendo el formato [Versión] – [Fecha] / Añadido / Cambiado / Eliminado:

```
## [1.1] - 2026-08-09
### Añadido
- RF-26: componente de moderación de texto (RFC-01).
- CU-14: contacto mediado por mensajería interna (RFC-03).

### Cambiado
- RNF-09 y RD-08: servicio de mensajería sin nombre comercial (RFC-02).
- RF-25: retirada publicación directa de contacto (RFC-03).
- RF-07: prioridad elevada de Should a Must (RFC-03).
- 10 defectos directos corregidos (Sección 5): D-03, D-05, D-07,
D-08, D-11, D-12, D-15, D-16, D-17, D-18.

### Eliminado
- Alcance: "Sugerencias inteligentes para completar perfiles" y
"Recomendaciones básicas de cuidado" (RFC-01).
```

7.5 Historial de commits y tags

Las capturas de `git log --oneline --graph --decorate` y de `git tag -n` se incluyen en el Anexo E (Sección E).

8 Comparativa de herramientas CASE

La Tabla 10 compara cuatro herramientas CASE relevantes para la gestión de requisitos, con seis criterios, conforme al Paso 5 de la guía. Los juicios se sustentan en la documentación oficial de cada producto y en la experiencia directa del equipo con Trello durante esta práctica (Sección 6).

Tabla 10: Comparativa de herramientas CASE para Ingeniería de Requisitos.

Criterio	Trello	Jira	IBM DOORS	Jama Connect
Funcionalidades de IR	Tarjetas y <i>checklists</i> ; sin atributos nativos de requisito	Tipos de ítem configurables (historia, épica); campos personalizados robustos	Atributos de requisito nativos; línea base formal y control de cambios integrado	Atributos de requisito nativos; revisión de línea base y firma electrónica
Trazabilidad	Manual, vía enlaces y etiquetas	Enlaces configurables entre tipos de ítem; reportes de cobertura básicos	Trazabilidad bidireccional nativa con matrices generadas automáticamente	Trazabilidad visual (<i>Live Traceability</i>) con detección de impacto
Colaboración	Alta simplicidad; ideal para equipos pequeños	Alta, con flujos de aprobación configurables	Media; curva de aprendizaje alta limita colaboración ágil	Alta, con revisión colaborativa integrada
Integración con VCS	Limitada (enlaces externos manuales)	Nativa con Bitbucket/GitHub mediante <i>add-ons</i>	Limitada, requiere conectores adicionales	Integraciones vía API con Git y Jenkins
Costo	Gratuito para equipos pequeños	Gratuito hasta 10 usuarios; de pago en escala	Licencia comercial alta, orientada a industria regulada	Licencia comercial media-alta, por usuario
Curva de aprendizaje	Baja	Media	Alta	Alta

Recomendación para el PFC. Para la escala actual de MundiPets (26 RF, 3 integrantes), Trello es la opción más adecuada: su costo cero y curva de aprendizaje baja permitieron completar la trazabilidad bidireccional de la Sección 6 sin fricción, mientras que herramientas como IBM DOORS o Jama Connect ofrecen trazabilidad nativa superior a un costo que no se justifica para un proyecto de fin de curso. Se recomienda evaluar Jira si el equipo escala a más de 4 integrantes o requiere integración nativa con el repositorio Git, dado que su curva de aprendizaje es intermedia y su integración con VCS es sustancialmente más madura que la de Trello.

9 IR tradicional frente a IR ágil

La Tabla 11 resume las seis dimensiones de contraste desarrolladas en la Sección 2.5 de este informe, con indicación del contexto en que conviene cada enfoque.

Tabla 11: IR tradicional frente a IR ágil, por dimensión.

Dimensión	IR tradicional	IR ágil
Documentación	Documento exhaustivo (ERS) validado antes del desarrollo	Documentación incremental (historias, criterios de aceptación) completada en el momento de implementación
Gestión de cambios	Proceso formal de control (CCB, RFC) con evaluación previa a la aplicación	Cambio absorbido dentro del ciclo de iteración, sin órgano de aprobación formal
Participación de <i>stakeholders</i>	Concentrada en elicitación y validación	Continua, con revisión del incremento al final de cada iteración
Herramientas	Documentos versionados y CASE especializadas con trazabilidad nativa	Tableros de <i>backlog</i> con trazabilidad basada en enlaces y etiquetas
Velocidad	Menor velocidad de respuesta al cambio	Mayor velocidad de respuesta a un contexto cambiante
Escalabilidad	Mejor en proyectos con múltiples equipos y contratos formales	Mejor en equipos pequeños con acceso directo al interesado

Discusión contextual. El caso de RFC-03 (Sección 5.3) muestra que la velocidad no es exclusiva del enfoque ágil: una sesión de CCB de 65 minutos resolvió un conflicto legal crítico con la misma agilidad que un ciclo de *sprint*, porque el conflicto ya estaba localizado con precisión por la matriz de trazabilidad. En un proyecto como MundiPets, donde existen requisitos legales (LOPDP) y de seguridad física (RF-23, alertas de disparidad), el enfoque tradicional es preferible para esos requisitos específicos, mientras que funcionalidades de bajo riesgo (por ejemplo, mejoras de interfaz o sugerencias de UX) podrían gestionarse de forma ágil sin pasar por el CCB completo.

10 Conclusiones críticas

1. La densidad de defectos ($M1 = 0,122$ defectos/página) no debe leerse como una medida absoluta de calidad del ERS de MundiPets, sino como una cota inferior condicionada por un ritmo de preparación (20,8 páginas/hora) superior al que Fagan considera eficaz para la detección; una segunda ronda de inspección más lenta habría encontrado, con alta probabilidad, un número mayor de defectos, particularmente en las secciones no cubiertas por los dos defectos críticos ya localizados.
2. Los dos defectos críticos detectados (D-09 y D-15) no son errores aislados de redacción, sino evidencia de que el proceso de revisión cruzada entre requisitos de distinta prioridad (RF-25 *Could* contra RNF-16 *Must*) y entre filas de un mismo apéndice (EV-04 con dos identidades) no se había ejecutado antes de declarar el ERS como línea base v1.0; esto confirma que la inspección Fagan cumplió una función que ninguna revisión informal previa había cubierto.
3. El proceso de CCB demostró que la trazabilidad no es un artefacto decorativo: los tres RFC se resolvieron recorriendo la matriz de trazabilidad para identificar artefactos impactados, y no mediante estimación intuitiva, lo que permitió al CCB evaluar RFC-01 y RFC-03 de forma conjunta y detectar que sus condiciones (RF-07 de *Should* a *Must*) eran compatibles entre sí en lugar de contradictorias.
4. La migración de 26 RF a Trello expuso dos requisitos huérfanos (RF-26 y RNF-15) que en el ERS en papel no se perciben como incompletos, porque el documento no obliga a declarar explícitamente la ausencia de un enlace; la trazabilidad como capacidad operativa — y no como documento estático — fue lo que permitió detectar este vacío antes de que se propagara a fases posteriores del PFC.
5. El proceso de CCB simulado en esta práctica (RFC-03, 65 minutos) resolvió un conflicto legal crítico con velocidad comparable a la de un ciclo ágil, lo que respalda la conclusión de que, para el dominio de MundiPets — con requisitos legales (LOPD) y de seguridad física del animal (RF-23) —, la disciplina del enfoque tradicional no es un costo de velocidad sino una condición necesaria para tratar correctamente los requisitos de mayor riesgo, sin que esto excluya gestionar de forma ágil las funcionalidades de menor riesgo del mismo sistema.

11 Distribución del trabajo

Tabla 12: Distribución del trabajo por integrante, contrastable con el historial de commits.

Integrante	Aportes principales
Morales Sánchez Gary Alejandro (Moderador)	Planificación y conducción de la inspección Fagan; inspección de las secciones 1 y 2 del ERS (6 defectos: D-01 a D-06); redacción del Anexo A.1 y consolidación del Anexo B; corrección directa de D-03, D-05, D-06 (vía RFC-02) y D-12; participación en el CCB como presidente; gestión del repositorio y del README.md
Sánchez Cornejo Gary Alberto (Lector + Inspector 1)	Parafraseo de la reunión de inspección; inspección de la sección 3.2 (RF y casos de uso, 6 defectos: D-07 a D-12); redacción del Anexo A.2; corrección directa de D-07, D-08, D-11 y elaboración de RFC-01; participación en el CCB como analista; estructuración del tablero CASE en Trello
Cedeño Coronado Wilson Lizandro (Inspector 2)	Inspección de las secciones 3.3, 3.4 y apéndices (6 defectos: D-13 a D-18); redacción del Anexo A.3; corrección directa de D-15, D-16, D-17, D-18 y elaboración de RFC-03; participación en el CCB como representante del cliente y desarrollador; publicación de la línea base y el CHANGELOG.md

La distribución anterior es contrastable con el historial de *commits* del repositorio (pestaña *Commits* de <https://github.com/gsanchezc6-beep/ISR401-PFC-ERS-EquipoD>), donde cada corrección e incorporación de RFC queda asociada a la autoría del integrante responsable señalado en esta tabla.

12 Referencias

- [1] IEEE/ISO/IEC, 29148:2018 — *Requirements Engineering*, 2018. DOI: 10.1109/IEEESTD.2018.8559686
- [2] K. Pohl, *Requirements Engineering: Fundamentals, Principles, and Techniques*, 2nd. Springer, 2025. DOI: 10.1007/978-3-662-69204-2

- [3] H. Washizaki, ed., *SWEBOK Guide v4.0*. IEEE Computer Society, 2024.
- [4] M. E. Fagan, “Design and code inspections to reduce errors in program development,” *IBM Systems Journal*, vol. 15, n.º 3, págs. 182-211, 1976.
- [5] IEEE/ISO/IEC, *15288:2023 — System Life Cycle Processes*, 2023.
- [6] IEEE/ISO/IEC, *12207:2017 — Software Life Cycle Processes*, 2017.
- [7] Project Management Institute, *A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide)*, 7th. Project Management Institute, 2021.
- [8] ISO/IEC, *25010:2023 — Systems and Software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE)*, 2023.
- [9] S. Ali, M. S. Yousaf, S. Mehmood, S. Riaz y A. Rehan, “Exploiting requirement validation techniques for assessing the software’s quality in Pakistan,” *VFAST Transactions on Software Engineering*, vol. 9, n.º 3, págs. 128-135, sep. de 2021.
- [10] IREB, *Certified Professional for Requirements Engineering — Foundation Level Syllabus*, v3.1, International Requirements Engineering Board.
- [11] J. E. Garcia y A. C. R. Paiva, “A requirements-to-implementation mapping tool for requirements traceability,” *Journal of Software*, vol. 11, n.º 2, págs. 193-200, feb. de 2016. DOI: 10.17706/jsw.11.2.193-200
- [12] M. Cohn, *User Stories Applied: For Agile Software Development*. Addison-Wesley, 2004.
- [13] C. Ragkhitwetsagul, J. Krinke, M. Choetkiertikul, T. Sunetnanta y F. Sarro, “Adoption of automated software engineering tools and techniques in Thailand,” *Empirical Software Engineering*, vol. 29, n.º 90, 2024. DOI: 10.1007/s10664-024-10472-6
- [14] J. F. Smart, *BDD in Action: Behavior-Driven Development for the Whole Software Lifecycle*. Manning Publications, 2014.
- [15] E. Rodrigues, C. Oran y R. Caetano, “Product owners perspectives on agile requirements engineering practices,” en *Proceedings of the 41st ACM/SIGAPP Symposium on Applied Computing (SAC '26)*, Thessaloniki, Greece, 2026, págs. 1-10. DOI: 10.1145/3748522.3779901

Apéndice A

Lista de verificación de inspección

Una fila por propiedad de calidad (ISO/IEC/IEEE 29148:2018), con las columnas: pregunta de verificación, requisito revisado, cumple (S/N), evidencia y observación, y severidad. Copia individual por inspector, firmada y fechada.

Apéndice A.1 — Moderador

Moderador: Morales Sánchez Gary Alejandro

Fecha: 09/08/2026

Firma:

Tabla 13: Apéndice A.1 — Lista de verificación, Moderador (Morales Sánchez).

N.º	Propiedad	Pregunta	Requisito	Cumple	Evidencia y observación	Sev.
1	Ambigüedad	¿El alcance del MVP identifica sin ambigüedad qué requisitos cubre?	§1.2 Alcance, tabla “Alcance incluido”	N	Línea 392: el MVP “cubre al menos el 60 % de los RF de prioridad <i>Debe tener</i> ”. No se enumeran cuáles de los 15 RF <i>Must</i> integran ese 60 %; el alcance admite múltiples subconjuntos válidos. Además usa “Debe tener” mientras el resto del documento usa “Must” (MoSCoW).	Menor
2	Compleitud	¿Toda funcionalidad declarada dentro del alcance tiene un RF que la especifique?	§1.2 vs §3.2 (RF-01...RF-25)	N	Líneas 388 y 390: “Sugerencias inteligentes para completar perfiles” y “Recomendaciones básicas de cuidado” figuran como alcance incluido. Ningún RF del catálogo las especifica.	Mayor
3	Consistencia	¿Los actores de cada función coinciden entre el alcance y el RF correspondiente?	RF-07 vs §1.2	N	Línea 374: el alcance dice que la comunicación es “entre propietarios, adoptantes, interesados en cruza, refugios y veterinarias”. RF-07 (línea 1344) declara como actores solo “Propietario, Adoptante, Interesado en cruza”. Refugio y Veterinaria quedan fuera del requisito.	Mayor
4	Verificabilidad	¿Las suposiciones están enunciadas de forma que pueda comprobarse si se cumplen?	§2.6 Suposiciones	N	Línea 830: “el volumen inicial de usuarios permitirá operar con una infraestructura básica de hosting”. No define volumen ni “básica”; tensiona con RNF-12 (300 usuarios concurrentes).	Menor
5	Trazabilidad	¿Cada estrategia de gestión de conflictos se traza a un requisito que la implemente?	§2.4.2 Conflictos, fila “Comunicación inadecuada”	N	Línea 791: “mecanismos básicos para reportar interacciones inadecuadas”. No existe RF de reporte o denuncia; “reportar” aparece en líneas 645, 791 y 4972, ninguna dentro del bloque de RF 1235–1642.	Mayor
6	Factibilidad	¿Las dependencias externas comprometidas están respaldadas por una suposición viable?	§2.6 Dependencias vs RNF-09 y RD-08	N	Línea 837: dependencia enunciada en condicional (“Podría requerirse”), pero RNF-09 (línea 1778) compromete en firme WhatsApp Business API y RD-08 lo eleva a restricción de diseño; sin suposición de costo.	Mayor

Apéndice A.2 — Inspector 1

Inspector 1: Sánchez Cornejo Gary Alberto

Fecha: 09/08/2026

Firma:

Tabla 14: Apéndice A.2 — Lista de verificación, Inspector 1 (Sánchez Cornejo).

N.º	Propiedad	Pregunta	Requisito	Cumple	Evidencia y observación	Sev.
1	Ambigüedad	¿Los umbrales que disparan una alerta están cuantificados?	RF-23 (<i>Must</i>)	N	Línea 1599: alerta ante “disparidad de tamaño significativa”. Sin umbral (cm, kg, ratio). El criterio de verificación (línea 1607) repite el mismo término. Requisito <i>Must</i> ligado a seguridad física del animal.	Mayor
2	Compleitud	¿Existe un RF que capture todo dato que otros requisitos consumen?	RF-01 vs RF-04 y RF-06	N	RF-04 (línea 1295) filtra por “temperamento” y RF-06 (línea 1327) evalúa “comportamiento”, pero RF-01 (línea 1250) no incluye ninguno entre las entradas del registro.	Mayor
3	Consistencia	¿Los RF respetan las restricciones de confidencialidad de los RNF?	RF-25 (<i>Could</i>) vs RNF-16 (<i>Must</i>)	N	RF-25 (líneas 1631, 1635) publica aviso “visible públicamente” con “datos de contacto”. RNF-16 exige 100 % de perfiles con “ubicación y contacto ocultos por defecto” y es <i>Must</i> . RF-25 no aparece en RL-05 (minimización, Art. 10 lit. e).	Crítico

Anexo A.2 (continuación)

N.º	Propiedad	Pregunta	Requisito	Cumple	Evidencia y observación	Sev.
4	Verificabilidad	¿El criterio de verificación permite decidir sin interpretación si el requisito pasa?	RF-01 (<i>Must</i>)	N	Línea 1255: “Registrar una mascota con datos válidos”. No se definen campos obligatorios ni reglas de validez.	Menor
5	Trazabilidad	¿El origen de cada RF enumera las evidencias de forma individual y trazable?	RF-06	N	Línea 1329: origen declarado como rango “EV-01 a EV-08, EV-11, EV-13...”, donde los otros 24 RF enumeran evidencia por evidencia; no coincide con TR-06 de la matriz (línea 6598).	Mayor
6	Factibilidad	¿Las funciones de IA cuentan con requisito de exactitud y suposición que las sostenga?	Moderación automática (RF-07 / CU-08)	N	Alcance (línea 386) y CU-08 (línea 2853) comprometen un clasificador de lenguaje ofensivo en español. Sin RNF de exactitud para moderación ni suposición sobre datos de entrenamiento; depende de RF-07 (<i>Could</i> , línea 1350).	Mayor

Apendice A.3 — Inspector 2

Inspector 2: Cedeño Coronado Wilson Lizandro

Fecha: 09/08/2026

Firma:

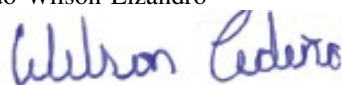


Tabla 15: Apendice A.3 — Lista de verificación, Inspector 2 (Cedeño Coronado).

N.º	Propiedad	Pregunta	Requisito	Cumple	Evidencia y observación	Sev.
1	Ambigüedad	¿La descripción del RNF evita términos de grado sin definir?	RNF-12	N	Línea 1817: “sin degradar significativamente el tiempo de respuesta definido en RNF-03”. El valor objetivo sí está cuantificado (≤ 3 s P95, 300 usuarios), pero la cláusula normativa usa un término de grado indefinido.	Menor
2	Compleitud	¿Todo RNF se apoya en un RF que especifique la función cuya calidad regula?	RNF-15	N	Línea 1856: RNF-15 exige explicabilidad “cuando un mensaje sea marcado como inapropiado por el componente de moderación automática”. Ningún RF especifica esa moderación.	Mayor
3	Consistencia	¿La declaración de datos de una evidencia coincide con el archivo que la respalda?	Apéndice B.3, fila EV-04	N	Línea 6265: la fila EV-04 declara al participante como VET-02 y nombra el archivo ...VET-04... Agravante: línea 6281 deja una “Nota de consistencia pendiente de verificación” sin resolver, en un ERS declarado línea base.	Crítico
4	Verificabilidad	¿El criterio de verificación puede ejecutarse dentro del ciclo de vida del proyecto?	RNF-02	N	Línea 1691: “Monitorear la disponibilidad del sistema durante un mes de operación”. El sistema no está en producción; el PFC no contempla un mes de operación real.	Mayor
5	Trazabilidad	¿Todas las referencias cruzadas y artefactos externos resuelven a un destino existente?	Apéndice B.3 y Apéndice D	N	Línea 6281: \ref{tab:evidencias} sin destino; el PDF imprime “??” en la página 126. Además se citan cuatro CSV ausentes del repositorio y sin URL.	Mayor
6	Factibilidad	¿La normativa citada corresponde a la versión del estándar declarada?	Tabla “Cobertura ISO/IEC 25010:2023”	N	Línea 1648: la tabla dice cubrir “las nueve características” pero lista Portabilidad como característica de primer nivel (en 2023 es subcaracterística de Flexibilidad) y omite Inocuidad (<i>Safety</i>).	Mayor

Apéndice B

Registro de defectos

Tabla 16: Anexo B — Registro consolidado de defectos (18 hallazgos únicos).

ID	Sección	Descripción del defecto	Tipo	Sev.	Req. afectado	Detectado por
D-01	1.2 Alcance (l. 392)	El MVP se define como “al menos el 60 % de los RF Debe tener” sin enumerar cuáles de los 15 RF Must lo integran; admite múltiples subconjuntos válidos	Ambigüedad	Menor	Alcance del MVP	Morales
D-02	1.2 Alcance (l. 388, 390)	“Sugerencias inteligentes para completar perfiles” y “Recomendaciones básicas de cuidado” figuran en el alcance pero ningún RF las especifica	Compleitud	Mayor	RF-01 a RF-25 (ausentes)	Morales
D-03	1.2 vs 3.2 (l. 374, 1344)	El alcance incluye refugios y veterinarias en la comunicación entre usuarios; RF-07 solo lista Propietario, Adoptante e Interesado en cruza	Consistencia	Mayor	RF-07	Morales
D-04	2.6 Suposiciones (l. 830)	“El volumen inicial permitirá operar con infraestructura básica de hosting” no define volumen ni qué es básica; tensiona con RNF-12	Verificabilidad	Menor	RNF-12	Morales

Anexo B (continuación)

ID	Sección	Descripción del defecto	Tipo	Sev.	Req. afectado	Detectado por
D-05	2.4.2 Conflictos (l. 791)	La estrategia declara “mecanismos para reportar interacciones inadecuadas” pero no existe ningún RF de reporte o denuncia	Trazabilidad	Mayor	RF ausente (reporte)	Morales
D-06	2.6 vs 3.3 y 3.5 (l. 837, 1778)	La dependencia se enuncia en condicional (“podría requerirse”) mientras RNF-09 compromete WhatsApp Business API y RD-08 lo eleva a restricción; sin suposición de costo	Factibilidad	Mayor	RNF-09, RD-08	Morales
D-07	3.2 RF-23 (l. 1599)	La alerta se dispara ante “disparidad de tamaño significativa” sin umbral; el criterio de verificación repite el término	Ambigüedad	Mayor	RF-23	Sánchez
D-08	3.2 (l. 1250, 1295, 1327)	RF-04 filtra por temperamento y RF-06 evalúa comportamiento, pero RF-01 no los incluye entre las entradas del registro	Complejidad	Mayor	RF-01, RF-04, RF-06	Sánchez
D-09	3.2 vs 3.3 (l. 1631, 1635)	RF-25 publica aviso visible públicamente con datos de contacto; RNF-16 exige el 100 % de perfiles con ubicación y contacto ocultos por defecto y es Must frente al Could de RF-25	Consistencia	Crítico	RF-25, RNF-16	Sánchez
D-10	3.2 RF-01 (l. 1255)	El criterio “registrar una mascota con datos válidos” no define campos obligatorios ni reglas de validez	Verificabilidad	Menor	RF-01	Sánchez
D-11	3.2 RF-06 (l. 1329)	El origen se declara como rango “EV-01 a EV-08” donde los otros 24 RF enumeran evidencia por evidencia	Trazabilidad	Mayor	RF-06	Sánchez
D-12	3.2 CU-08 y RF-07 (l. 2853, 1213, 1350)	El alcance y CU-08 comprometen un clasificador de lenguaje ofensivo; sin RNF de exactitud ni suposición sobre datos de entrenamiento	Factibilidad	Mayor	RF-07, CU-08	Sánchez
D-13	3.3 RNF-12 (l. 1817)	La descripción normativa usa “sin degradar significativamente”; valor objetivo cuantificado pero cláusula que se contrata usa término de grado indefinido	Ambigüedad	Menor	RNF-12	Cedeño
D-14	3.3 RNF-15 (l. 1856)	RNF-15 exige explicabilidad de la moderación automática pero ningún RF especifica esa moderación	Complejidad	Mayor	RNF-15	Cedeño
D-15	Ap. B.3 (l. 6265, 6281)	La fila EV-04 declara al participante VET-02 y nombra el archivo VET-04; nota de consistencia pendiente sin resolver	Consistencia	Crítico	EV-04	Cedeño
D-16	3.3 RNF-02 (l. 1691)	El criterio exige monitorear disponibilidad durante un mes de operación; sistema no en producción	Verificabilidad	Mayor	RNF-02	Cedeño
D-17	Ap. B.3 y D (l. 6281, 4159, 6546)	Referencia cruzada sin destino (“??” en pág. 126); cuatro CSV citados ausentes del repositorio	Trazabilidad	Mayor	Apéndice D, matriz	Cedeño
D-18	3.3 Tabla 25010 (l. 1648)	La tabla dice cubrir nueve características de ISO/IEC 25010:2023 pero lista Portabilidad como característica de primer nivel y omite Inocuidad	Factibilidad	Mayor	Tabla 25010, RNF-11	Cedeño

Apéndice C

Formularios RFC y Acta del CCB

Tabla 17: RFC-01 — Alcance (creación de RF-26 y retiro de dos funciones sin evidencia).

Campo	Contenido
ID / Fecha / Solicitante	RFC-01 / 09/08/2026 / Morales Sánchez Gary Alejandro (rol: analista en el CCB)
Requisito afectado	Alcance del ERS (§1.2); RNF-15
Descripción del cambio	Se propone: (a) retirar del alcance “Sugerencias inteligentes para completar perfiles” y “Recomendaciones básicas de cuidado”, por carecer de RF que las especifique (D-02); (b) crear RF-26 (moderación de texto) y vincular RNF-15 (explicabilidad) a este nuevo requisito (D-14)
Justificación de negocio	Declarar en el alcance funcionalidades sin especificación genera expectativa incumplible ante evaluadores externos del PFC y ante futuros usuarios del MVP
Requisitos impactados (matriz)	RNF-15 (explicabilidad, antes huérfano); indirectamente RF-07 (mensajería, canal donde opera la moderación)
Artefactos impactados	CU-08 (moderación automática); interfaz de mensajería; módulo de moderación (nuevo)
Costo estimado	6 horas-persona (especificación de RF-26 y ajuste de RNF-15)
Riesgo	Medio: el equipo no cuenta con conjunto de datos etiquetado propio; se documenta como suposición nueva (D-12)
Recomendación técnica	Aprobar con la condición de que RF-26 se acote a moderación de texto en español, prioridad <i>Should</i> , y que la suposición de datos de entrenamiento quede registrada en §2.6
Decisión del CCB	Aprobado con condiciones
Responsable / Plazo	Sánchez Cornejo / antes del cierre de la Semana 14
Versión resultante	v1.1

Tabla 18: RFC-02 — Calidad (reformulación de RNF-09 y RD-08).

Campo	Contenido
ID / Fecha / Solicitante	RFC-02 / 09/08/2026 / Cedeño Coronado Wilson Lizandro (rol: representante del cliente en el CCB)
Requisito afectado	RNF-09 (integración de notificaciones); RD-08 (restricción de diseño)
Descripción del cambio	Reformular RNF-09 y RD-08 para no comprometer nominalmente a WhatsApp Business API, dejando la integración de notificaciones como interfaz abstracta con proveedor externo a definir
Justificación de negocio	WhatsApp Business API es un servicio de pago; comprometerlo en firme sin presupuesto aprobado por el PFC expone al equipo a un requisito inviable financieramente (D-06)
Requisitos impactados (matriz)	RNF-09, RD-08; indirectamente los RF que generan notificaciones (RF-07, RF-23)
Artefactos impactados	Módulo de notificaciones; diagrama de componentes de interfaces externas
Costo estimado	3 horas-persona (reformulación textual, sin cambio de arquitectura)
Riesgo	Bajo: el cambio es de redacción normativa, no de funcionalidad implementada
Recomendación técnica	Aprobar con la condición de confirmar presupuesto o alternativa gratuita en la siguiente entrega, antes de reintroducir un proveedor nominal
Decisión del CCB	Aprobado con condiciones
Responsable / Plazo	Morales Sánchez / antes del cierre de la Semana 14
Versión resultante	v1.1

Tabla 19: RFC-03 — Restricción / normativa (resolución del conflicto RF-25 vs RNF-16).

Campo	Contenido
ID / Fecha / Solicitante	RFC-03 / 09/08/2026 / Sánchez Cornejo Gary Alberto (rol: analista en el CCB)
Requisito afectado	RF-25 (<i>Could</i>); RNF-16 (<i>Must</i>)
Descripción del cambio	RF-25 deja de publicar datos de contacto directo; se crea CU-14 (contacto mediado por mensajería interna); RF-07 se eleva de <i>Should</i> a <i>Must</i> como vía de contacto sustituta
Justificación de negocio	RNF-16 tiene base legal directa en la LOPDP (Art. 9 y Art. 10 lit. e); un requisito <i>Could</i> no puede contradecir un requisito <i>Must</i> con respaldo normativo (D-09)
Requisitos impactados (matriz)	RF-25, RNF-16, RF-07 (elevado de prioridad); RL-05 (minimización de datos)
Artefactos impactados	CU-14 (nuevo); pantalla de perfil público; módulo de mensajería interna
Costo estimado	5 horas-persona (nuevo caso de uso, ajuste de RF-25 y RF-07)
Riesgo	Bajo: la mensajería interna (RF-07) ya está especificada; el cambio reutiliza un artefacto existente
Recomendación técnica	Aprobar sin condiciones adicionales, dado que la elevación de RF-07 a <i>Must</i> ya compensa la pérdida funcional de RF-25
Decisión del CCB	Aprobado
Responsable / Plazo	Cedeño Coronado / antes del cierre de la Semana 14
Versión resultante	v1.1

El acta completa de la reunión del CCB se resume en la Tabla 7 de la Sección 5.3 de este informe.

Apéndice D

Matriz de trazabilidad y exportación CSV

La matriz de trazabilidad completa se encuentra en 04_Trazabilidad/matriz_trazabilidad.xlsx y su exportación en 04_Trazabilidad/backlog_export.csv, ambos versionados en el repositorio. La Tabla 20 muestra una fila representativa por cada uno de los cuatro Epics del tablero, con la forma *Stakeholder* → RF → CU → Clase/Módulo → Prueba; la matriz íntegra en el repositorio contiene las 26 filas correspondientes a la totalidad de los requisitos funcionales.

Stakeholder	RF	CU	Clase/Módulo	Prueba	Epic
Propietario de mascota	RF-01	CU-01	MascotaController	PT-01	Gestión de perfiles
Adoptante	RF-04	CU-04	FiltroBusqueda	PT-04	Gestión de perfiles
Interesado en cruza	RF-23	CU-11	ValidadorCompatibilidad	PT-23	Cruza y compatibilidad
Propietario / Adoptante	RF-07	CU-06, CU-14	MensajeríaInterna	PT-07	Comunicación y moderación
Analista (RFC-01)	RF-26	CU-08	ModeradorTexto	pendiente	Comunicación y moderación
Adoptante	RF-25	CU-14	PerfilPublico	PT-25	Adopción y seguimiento

Tabla 20: Anexo D — Muestra de la matriz de trazabilidad (detalle completo en el repositorio, mínimo 15 filas).

Apéndice E

Capturas del tablero CASE y del repositorio Git

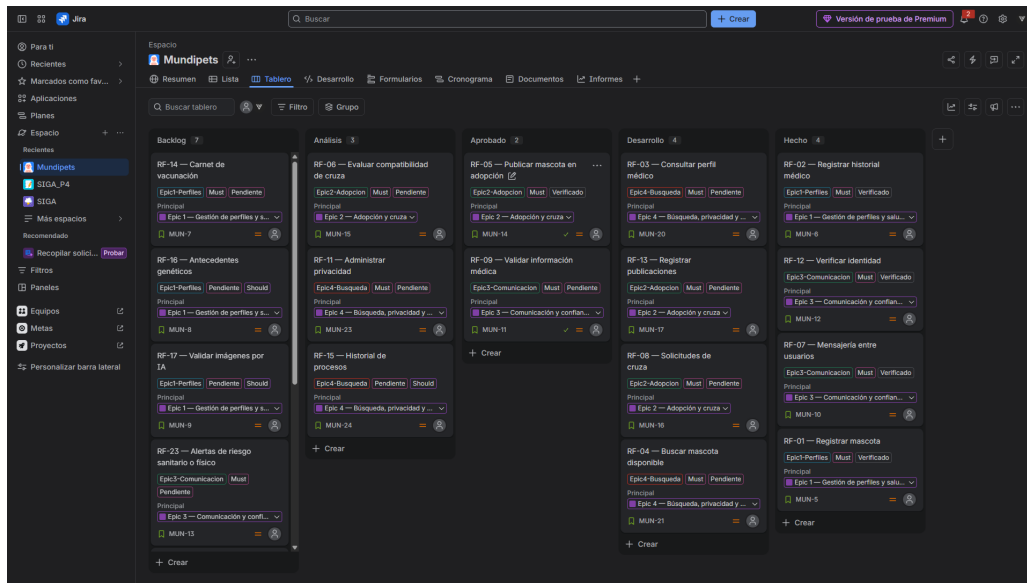


Figura 4: Tablero CASE completo del proyecto MundiPets en Jira.

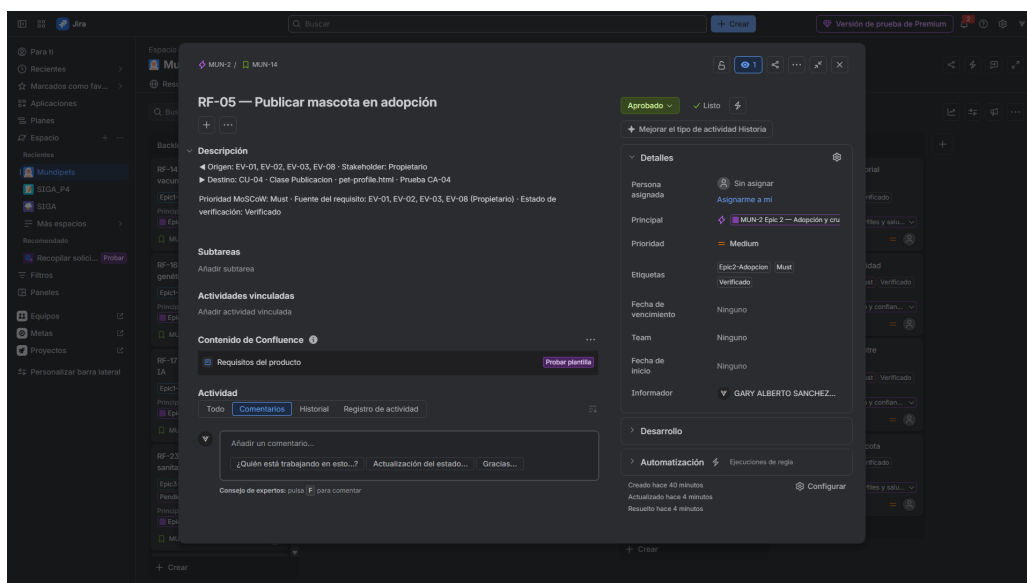


Figura 5: Detalle de issues 1 con campos personalizados y trazabilidad.

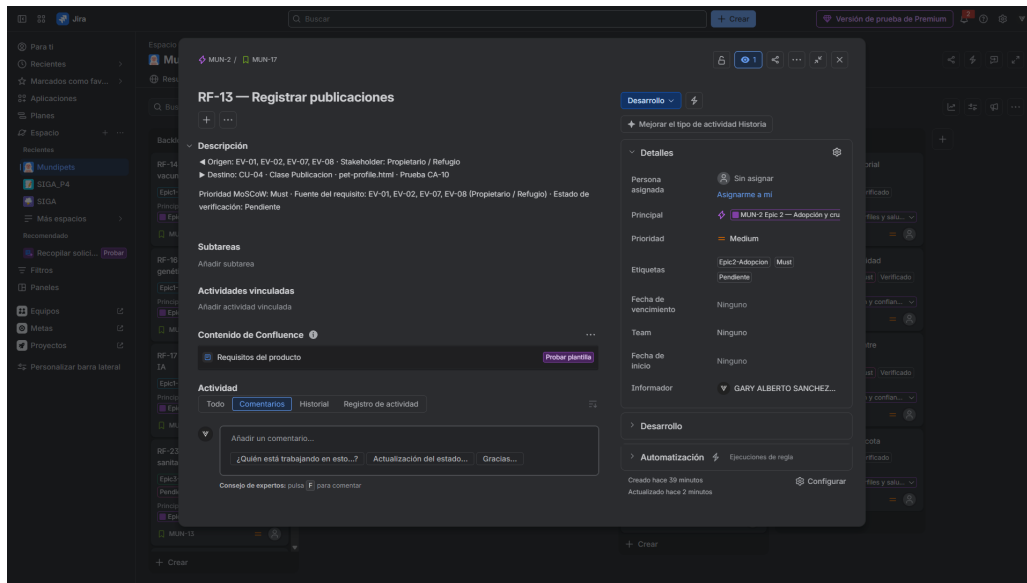


Figura 6: Detalle de issues 2 con campos personalizados y trazabilidad.

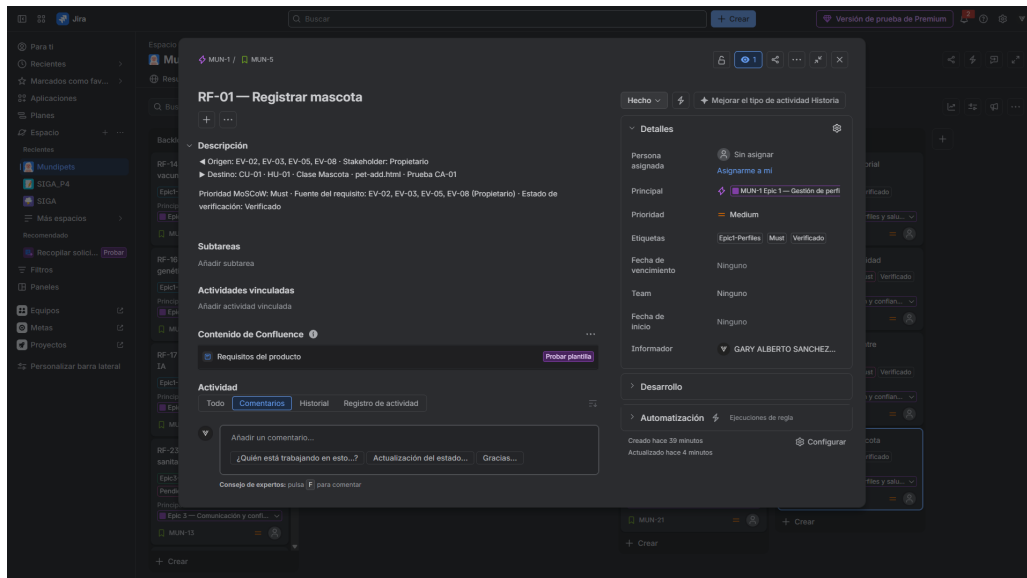


Figura 7: Detalle de issues 3 con campos personalizados y trazabilidad.

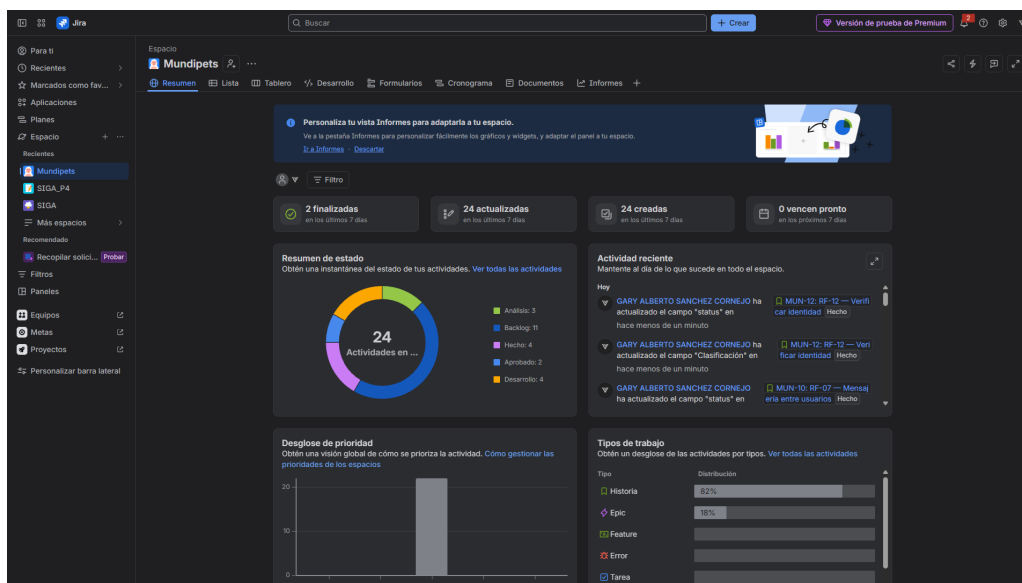


Figura 8: Panel de resumen del proyecto CASE en Jira.

```
PS D:\ISR401-PFC-ERS-EquipoD> git log --oneline --graph --decorate
* 1b56e2c (HEAD -> main, tag: baseline-v1.1, origin/main, origin/HEAD) Agregar correcciones en Anexo B
* c9267b3 AnexoA_CEDENO_Modificado
* 58bc967 Actualización AnexoA Sánchez
* 300a683 Modificar AnexoA Morales
* e8b4e0b Delete 02_Inspeccion/~$AnexoB_registro_defectos.xlsx
* 30d9a0e Agregar ERS_v1.1
* 8fd9f058 actualizacion de nombre
* 3757143 Agregar ERS_01 arreglado
* 2bfcf86 actualizar ersv1.0
* d281fa8 captura de la sesion del CCB del 2026-08-09
* ac3e65a captura de la reunion de inspeccion del 2026-08-09
* 4a861fa Delete 06_Evidencias/-
* 3881438 Delete 06_Evidencia/fotos_sesion directory
* 0227598 -
* 747e18d -
* 59a20cf captura de la sesion del CCB del 2026-08-09
* 177e599 Delete 06_Evidencia/fotos_sesion/WhatsApp Image 2026-08-09 at 3.10.42 PM.jpeg
* f1073d0 captura de la sesion del CCB del 2026-08-09
* 9d34764 eliminar archivo temporal
* eeeaddb tres RFC con decision del CCB y acta firmada
* 4659669 actualizar registro defectos
* df99a0e refactor(ers): renombrar el ERS a ERS_v1.0 (.tex y .pdf)
* 809d07c actualizar AnexoB_registro_defectos.csv y metricas.csv
* 0925678 actualizar metricas.csv
* f4eedc9 Agregar 01_ERS
* db257b0 creacion de carpeta fotos_sesion y ubicacion de captura de sesion
* f384d49 Anexo B con 18 defectos, metricas interpretadas y graficos M2-M3
* fb1d665 captura de la reunion de inspeccion del 2026-08-09
* 3280b41 checklist Anexo A del Inspector 1 con 6 defectos previos a la reunion
:
* 1b56e2c (HEAD -> main, tag: baseline-v1.1, origin/main, origin/HEAD) Agregar correcciones en Anexo B
* c9267b3 AnexoA_CEDENO_Modificado
* 58bc967 Actualización AnexoA Sánchez
* 300a683 Modificar AnexoA Morales
* e8b4e0b Delete 02_Inspeccion/~$AnexoB_registro_defectos.xlsx
* 30d9a0e Agregar ERS_v1.1
* 8fd9f058 actualizacion de nombre
* 3757143 Agregar ERS_01 arreglado
* 2bfcf86 actualizar ersv1.0
* d281fa8 captura de la sesion del CCB del 2026-08-09
* ac3e65a captura de la reunion de inspeccion del 2026-08-09
* 4a861fa Delete 06_Evidencias/-
* 3881438 Delete 06_Evidencia/fotos_sesion directory
* 0227598 -
* 747e18d -
* 59a20cf captura de la sesion del CCB del 2026-08-09
* 177e599 Delete 06_Evidencia/fotos_sesion/WhatsApp Image 2026-08-09 at 3.10.42 PM.jpeg
* f1073d0 captura de la sesion del CCB del 2026-08-09
* 9d34764 eliminar archivo temporal
* eeeaddb tres RFC con decision del CCB y acta firmada
```

Figura 9: Historial de commits (git log --oneline --graph --decorate).

```
PS D:\ISR401-PFC-ERS-EquipoD> git tag -n
baseline-v1.1 Baseline aprobada por CCB
PS D:\ISR401-PFC-ERS-EquipoD> |
```

Figura 10: Etiqueta de línea base publicada (git tag -n), baseline-v1.1.

Historial de commits en GitHub (evidencia adicional)

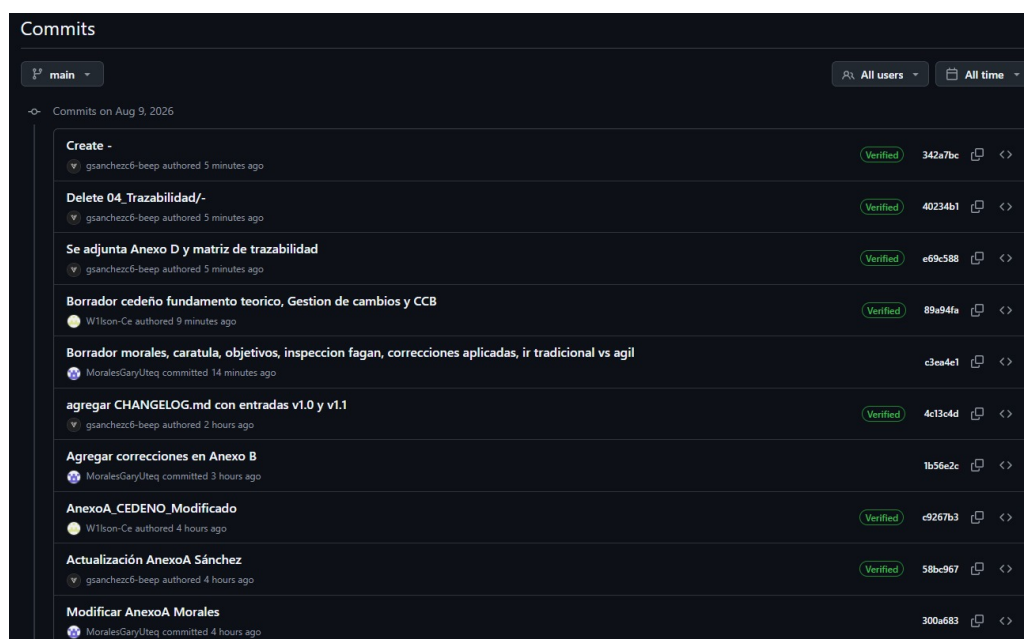


Figura 11: Vista del repositorio en GitHub con los commits más recientes.

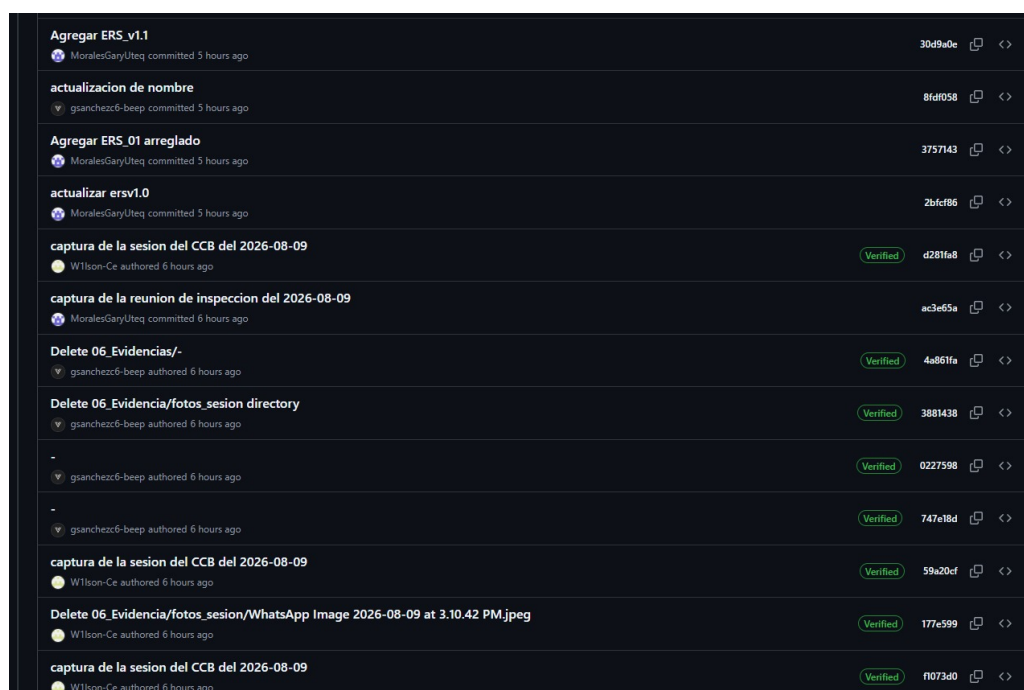


Figura 12: Continuación del historial de commits en GitHub, con autoría distribuida entre los tres integrantes del equipo.

Apéndice F

Referencias IEEE y declaración de uso de IA

F.1 Referencias adicionales citadas en este anexo

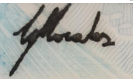
Referencias

- [1] IEEE/ISO/IEC, 29148:2018 — *Requirements Engineering*, 2018. DOI: 10.1109/IEEESTD.2018.8559686

- [2] K. Pohl, *Requirements Engineering: Fundamentals, Principles, and Techniques*, 2nd. Springer, 2025. DOI: 10.1007/978-3-662-69204-2
- [3] H. Washizaki, ed., *SWEBOK Guide v4.0*. IEEE Computer Society, 2024.
- [4] M. E. Fagan, “Design and code inspections to reduce errors in program development,” *IBM Systems Journal*, vol. 15, n.º 3, págs. 182-211, 1976.
- [5] IEEE/ISO/IEC, *15288:2023 — System Life Cycle Processes*, 2023.
- [6] IEEE/ISO/IEC, *12207:2017 — Software Life Cycle Processes*, 2017.
- [7] Project Management Institute, *A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide)*, 7th. Project Management Institute, 2021.
- [8] ISO/IEC, *25010:2023 — Systems and Software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE)*, 2023.
- [9] S. Ali, M. S. Yousaf, S. Mehmood, S. Riaz y A. Rehan, “Exploiting requirement validation techniques for assessing the software’s quality in Pakistan,” *VFAST Transactions on Software Engineering*, vol. 9, n.º 3, págs. 128-135, sep. de 2021.
- [10] IREB, *Certified Professional for Requirements Engineering — Foundation Level Syllabus*, v3.1, International Requirements Engineering Board.
- [11] J. E. Garcia y A. C. R. Paiva, “A requirements-to-implementation mapping tool for requirements traceability,” *Journal of Software*, vol. 11, n.º 2, págs. 193-200, feb. de 2016. DOI: 10.17706/jsw.11.2.193-200
- [12] M. Cohn, *User Stories Applied: For Agile Software Development*. Addison-Wesley, 2004.
- [13] C. Ragkhitwetsagul, J. Krinke, M. Choetkiertikul, T. Sunetnanta y F. Sarro, “Adoption of automated software engineering tools and techniques in Thailand,” *Empirical Software Engineering*, vol. 29, n.º 90, 2024. DOI: 10.1007/s10664-024-10472-6
- [14] J. F. Smart, *BDD in Action: Behavior-Driven Development for the Whole Software Lifecycle*. Manning Publications, 2014.
- [15] E. Rodrigues, C. Oran y R. Caetano, “Product owners perspectives on agile requirements engineering practices,” en *Proceedings of the 41st ACM/SIGAPP Symposium on Applied Computing (SAC '26)*, Thessaloniki, Greece, 2026, págs. 1-10. DOI: 10.1145/3748522.3779901

F.2 Declaración de uso de inteligencia artificial

Tabla 21: Declaración de uso de IA generativa (Anexo F).

Campo	Contenido
Herramienta y versión	Claude (Anthropic), modelo Claude Sonnet 4.5, acceso vía interfaz de chat
Tarea asistida	Apoyo en la redacción y estructuración de los formularios RFC, el acta del CCB y la maquetación L ^A T _E X del informe, a partir de los defectos, decisiones y datos provistos directamente por el equipo
Fragmento afectado	Secciones 6 (Gestión del cambio y CCB), 7 (Trazabilidad), 9 (Comparativa CASE) y los Anexos C y D
Verificación crítica realizada por el equipo	Cada RFC, decisión del CCB, fila de la matriz de trazabilidad y cifra de las métricas de inspección fue contrastada por el equipo contra el ERS real, el tablero CASE y el repositorio Git antes de incorporarse al informe final; ningún dato numérico ni referencia bibliográfica se incorporó sin verificación directa contra su fuente
Firma de los integrantes	Morales Sánchez:  Sánchez Cornejo: Gary Sánchez Cedeño Coronado: 